PROPOSAL

PENGEMBANGAN APLIKASI EDUKATIF UNTUK KLASIFIKASI MOTIF BATIK PEKALONGAN MENGGUNAKAN *CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK* (CNN) ARSITEKTUR MOBILENETV2

SKRIPSI

Diajukan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir
Pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik
Universitas Jenderal Soedirman

Disusun Oleh:

MUHAMMAD KHADZIQ

H1D022059

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PURBALINGGA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

PENGEMBANGAN APLIKASI EDUKATIF UNTUK KLASIFIKASI MOTIF BATIK PEKALONGAN MENGGUNAKAN *CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK* (CNN) ARSITEKTUR *MOBILENETV2*

Oleh:

Muhammad Khadziq

H1D022059

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Informatika
Fakultas Teknik
Universitas Jenderal Soedirman

Disetujui dan disahkan

Pada tanggal: .....

Dosen Pembimbing I	**Dosen Pembimbing II**
Ir. Dadang Iskandar, S.T., M.Eng	**Devi Astri Nawangnugraeni, S.Pd., M.Kom**
NIP. 198312022015041001	**NIP. 199312042024062004**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Aplikasi Edukatif untuk Klasifikasi Motif Batik Pekalongan menggunakan *Convolutional Neural Network* (CNN) Arsitektur *MobilenetV2*. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh Tugas Akhir pada Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penyelesaian laporan ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Maryoto, ST., M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
2. Bapak Dr. Ir. Lasmedi Afuan, S.T., M.Cs., IPM., selaku Ketua Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.
3. Bapak Ir. Dadang Iskandar, S.T., M.Eng selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Devi Astri Nawangnugraeni, S.Pd., M.Kom selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan praproposal ini.
4. Orang tua dan keluarga penulis, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa dan ridhonya.
5. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Informatika angkatan 2022, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan.

Penulis menyadari proposal ini memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga karya ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang pengolahan citra digital dan *Artificial Intelligence.*

Purbalingga, 19 November 2025

Muhammad Khadziq

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Pertanyaan Penelitian 4
1.4. Batasan Masalah 4
1.5. Tujuan Penelitian 5
1.6. Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1. Batik 7
2.1.1. Batik Pagi-Sore 7
2.1.2. Batik Jlamprang 8
2.1.3. Batik Tujuh rupa 9
2.1.4. Batik Semen 10
2.1.5. Batik Liong 10
2.1.6. Batik Buketan 11
2.1.7. Batik Sawat 12
2.2. Klasifikasi 12
2.3. *Machine Learning* 13
2.4. *Deep Learning* 13
2.5. *Convolutional Neural Network* 14
2.5.1. *Convolutional Layer* 15
2.5.2. *Activation Function* 16
2.5.3. *Pooling Layer* 19

2.5.4. *Fully Connected Layer* 20
2.6. MobileNetV2 21
2.6.1. *Depthwise Separable Convolution* 21
2.6.2. *Inverted Residual Block* 22
2.6.3. *Linear Bottleneck* 22
2.7. *Confusion Matrix* 23
2.7.1. Akurasi 24
2.7.2. Presisi 24
2.7.3. *Recall* 24
2.7.4. *F1-score* 25
2.8. Python 25
2.9. Flutter 25
2.10. *Unified Modeling Language* 26
2.10.1. *Use Case Diagram* 27
2.10.2. *Sequence Diagram* 28
2.10.3. *Activity Diagram* 29
2.10.4. *Class Diagram* 30
2.11. *Software Development Life Cycle (SDLC)* 31
2.12. Metode *Waterfall* 31
2.12.1. Analisis Kebutuhan 32
2.12.2. Desain Sistem 32
2.12.3. Implementasi 33
2.12.4. Pengujian 33
2.12.5. Pemeliharaan 33
2.13. *Black Box Testing* 34
2.14. Penelitian Sejenis 34
BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 38
3.2. Data dan Alat Penelitian 38
3.2.1. Data Penelitian 38
3.2.2. Alat Penelitian 39

3.3. Tahap Penelitian 39
DAFTAR PUSTAKA 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arsitektur *Convolutional Neural Network* 15
Gambar 2. Proses *Convolution Layer* 16
Gambar 3. Transformasi Nilai Matriks pada Lapisan ReLU 17
Gambar 4. Grafik ReLU dan ReLU6 18
Gambar 5. Proses *Pooling Layer* 20
Gambar 6. Arsitektur MobileNetV2 21
Gambar 7. *Confusion Matrix* 23
Gambar 8. Alur Kerja Metode *Waterfall* 32
Gambar 9. *Flowchart* Penelitian 41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simbol *Use Case Diagram* 27
Tabel 2. Simbol *Sequence Diagram* 28
Tabel 3. Simbol *Activity Diagram* 29
Tabel 4. Simbol *Class Diagram* 30
Tabel 5. Penelitian Sejenis 34
Tabel 6. Jadwal Penelitian 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Batik merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang telah diakui secara global oleh UNESCO pada tahun 2009 dan menjadi bagian integral dari identitas nasional (Fitri Widiastuti dkk., 2024). Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, tercatat telah ada 5.849 motif batik yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2015 (Deni Akbar dkk., 2022). Setiap daerah produsen batik memiliki ratusan variasi motif dengan karakteristik unik yang terus berkembang, salah satunya adalah Pekalongan. Hal ini menunjukkan kekayaan kreativitas bangsa. Namun, kekayaan ini membawa tantangan di era digital, khususnya dalam hal pelestarian dan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Metode pembelajaran konvensional seringkali kurang interaktif, sehingga diperlukan sebuah media pembelajaran digital yang menarik dan mudah diakses untuk mengenalkan nilai-nilai budaya ini.

Secara spesifik, pemilihan Batik Pekalongan memiliki kompleksitas visual yang tinggi sebagai akibat dari akulturasi budaya yang panjang. Motif ‘Jlamprang’, misalnya, merupakan hasil adaptasi dari tenun Patola India yang memiliki struktur geometris rumit, sehingga sering kali sulit dibedakan secara manual dengan motif Nitik dari Yogyakarta (Maziyah & Alamsyah, 2023). Selain itu, pengaruh budaya Eropa dan peranakan Tionghoa menciptakan variasi ornamen yang padat pada motif ‘Buketan’ dan ‘Liong’, yang menuntut ketelitian tinggi dalam proses identifikasi (Dewinta Sari Rahmaputri, 2023).

Sebagai respon terhadap tantangan-tantangan pelestarian dan edukasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan aplikasi edukatif. Aplikasi tersebut diimplementasikan dalam bentuk aplikasi *mobile*. Sistem ini diposisikan sebagai solusi integratif yang menggabungkan kecerdasan buatan untuk identifikasi motif dengan modul informasi budaya, sehingga dapat membantu masyarakat mengenali dan memahami nilai filosofis Batik Pekalongan secara lebih mudah dan akurat.

Fitur utama yang dikembangkan dalam aplikasi ini adalah kemampuan identifikasi motif secara otomatis. Hal ini menjadi penting mengingat proses identifikasi batik secara manual menghadapi berbagai tantangan, terutama karena kompleksitas visual motif Batik yang sangat tinggi (Andrianto dkk., 2025). Banyak motif menunjukkan variasi intra-kelas yang tinggi, satu jenis motif dapat memiliki beragam variasi visual, sementara beberapa motif yang berbeda justru bisa terlihat sangat mirip (Dewinta Sari Rahmaputri, 2023). Karakteristik ini membuat proses identifikasi manual menjadi sangat subjektif, lambat, dan sulit untuk diskalakan. Selain itu, proses klasifikasinya tidak hanya bergantung pada objek utama, tetapi juga pada detail *isen-isen* (motif pengisi) yang rumit, sehingga memerlukan sebuah pendekatan komputasional yang objektif dan efisien (Galih Pramuja Inngam Fanani dkk., 2025).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka dapat memanfaatkan teknologi *deep learning*, khususnya *Convolutional Neural Network* (CNN). CNN merupakan algoritma yang menggabungkan proses ekstraksi ciri melalui konvolusi dengan proses klasifikasi menggunakan jaringan saraf (Misela dkk., 2023). Berbeda dengan metode *machine learning* klasik yang memerlukan rekayasa fitur secara manual untuk mengenali tekstur atau bentuk, CNN memiliki kemampuan unggul untuk mempelajari hierarki fitur visual secara otomatis langsung dari data piksel (Bahmani dkk., 2025). Kemampuan ini membuat CNN sangat efektif dalam tugas pengenalan pola visual yang kompleks dan non-linear seperti motif batik.

Strategi *transfer learning* dipilih untuk mengoptimalkan efisiensi pelatihan model. *Transfer learning* memungkinkan untuk memanfaatkan model CNN yang telah dilatih pada dataset besar (seperti *ImageNet*) untuk kemudian diadaptasi pada tugas spesifik dengan dataset yang lebih kecil (Faturrahman dkk., 2023). Pengetahuan visual dasar seperti deteksi tepi, bentuk, dan tekstur yang telah dipelajari oleh model *pre-trained* tersebut dapat ditransfer dan disesuaikan untuk mengenali pola-pola unik pada motif batik.

Model *pre-trained* yang dipilih adalah MobileNetV2, model yang dirancang untuk memberikan latensi rendah dan efisiensi daya yang tinggi, serta dioptimalkan untuk bekerja dengan baik dalam berbagai situasi dengan keterbatasan sumber daya

(Nesta Suandana dkk., 2024). Dengan ukuran model yang lebih ringan dibandingkan arsitektur CNN tradisional, MobileNetV2 memungkinkan proses pelatihan dan inferensi dilakukan lebih cepat, sekaligus tetap mempertahankan akurasi tinggi, sehingga sangat sesuai untuk diterapkan pada dataset batik yang terbatas.

Yang membedakan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu terletak pada implementasi *Convolutional Neural Network* (CNN) yang diintegrasikan secara spesifik ke dalam aplikasi berbasis *mobile*. Penelitian terkait klasifikasi motif batik sebelumnya banyak dilakukan menggunakan metode klasik dengan ekstraksi fitur manual dan jarang yang khusus membahas Batik Pekalongan. Sebagai contoh, penelitian Tegar dkk. (2022) pada motif Batik Banyuwangi memanfaatkan kombinasi *K-Nearest Neighbor* (K-NN) dan ekstraksi fitur *Local Binary Pattern* (LBP) menghasilkan akurasi sebesar 65%, sementara studi lain yang menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) berbasis ekstraksi GLCM pada citra bunga mencatat akurasi sebesar 78.3%. Di sisi lain, sejumlah penelitian telah menerapkan metode CNN, seperti Suhardi, dkk. (2023) yang berhasil menggunakan EfficientNet-B2 dengan teknik *fine-tuning* untuk klasifikasi batik Papua dengan akurasi 86,3%, serta Ardyani & Sari (2024) yang berfokus pada Batik Demak menggunakan VGG16 memiliki akurasi 91,23% tetapi membutuhkan komputasi besar.

Berdasarkan masalah tersebut, maka dikembangkan aplikasi edukatif untuk klasifikasi motif batik Pekalongan berbasis *mobile* dengan menggunakan arsitektur MobileNetV2 yang lebih ringan dengan mengimplementasikan algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN), sehingga dapat berfungsi sebagai media pembelajaran interaktif yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat luas dalam mendukung upaya pelestarian warisan budaya. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan mampu menjembatani antara teknologi modern dengan seni tradisional, sekaligus menjaga relevansi Batik Pekalongan di tengah arus modernisasi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, fokus utama rumusan masalah, yaitu:

a. Kurangnya media edukasi untuk mengenalkan motif Batik Pekalongan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
b. Proses identifikasi motif Batik Pekalongan secara manual masih bersifat subjektif, tidak efisien, dan sulit dilakukan karena kompleksitas motif dan kemiripan visual antar motif.
c. Belum banyak penelitian yang memfokuskan klasifikasi motif Batik Pekalongan secara khusus menggunakan arsitektur CNN MobileNetV2 melalui pendekatan *transfer learning*.
d. Keterbatasan dataset motif Batik Pekalongan untuk proses pelatihan model *deep learning* sehingga diperlukan metode yang mampu mengoptimalkan performa dengan data terbatas.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi edukatif berbasis mobile untuk klasifikasi motif Batik Pekalongan menggunakan algoritma CNN dengan arsitektur MobileNetV2 dan pendekatan Transfer Learning?
b. Berapa akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* yang dapat dicapai oleh model CNN MobileNetV2 dalam mengklasifikasikan motif Batik Pekalongan?

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih terarah, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

a. Dataset yang digunakan adalah kumpulan citra batik yang terdiri dari 7 kelas yaitu Pagi-sore, Jlamprang, Tujuh Rupa, Semen, Liong, Buketan, dan Sawat.
b. Penelitian berfokus pada penggunaan arsitektur *Convolutional Neural Network* MobileNetV2 tanpa membandingkan dengan arsitektur lain.
c. Metode utama yang digunakan adalah *transfer learning* dengan memanfaatkan bobot *(weights)* dari model MobileNetV2 yang telah pra-terlatih *(pre-trained)* pada dataset *ImageNet*.

d. Pada aspek pengembangan perangkat lunak, penelitian berfokus pada pembangunan fitur edukasi interaktif yang menyajikan informasi sejarah, filosofi motif, ciri visual, dan galeri contoh motif.
e. Aplikasi *mobile* yang dikembangkan berfokus pada platform Android dan dibangun menggunakan *framework* Flutter.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Merancang dan membangun sebuah aplikasi edukatif berbasis *mobile* yang fungsional dan informatif untuk mengidentifikasi serta mempelajari motif Batik Pekalongan.
b. Membangun sebuah model klasifikasi motif Batik Pekalongan menggunakan pendekatan *transfer learning* dengan arsitektur dasar CNN MobileNetV2.
c. Mengevaluasi performa model secara kuantitatif menggunakan metrik akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* untuk mengukur kemampuannya dalam mengklasifikasikan motif batik pada data uji.
d. Mengimplementasikan model *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan arsitektur MobileNetV2 untuk klasifikasi motif batik Pekalongan pada aplikasi edukatif berbasis *mobile*.

1.6. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademis serta bagi peneliti, adapun manfaat yang didapat antara lain:

a. Bagi Peneliti
    1) Menambah wawasan dan keterampilan teknis dalam penerapan *deep learning*, khususnya pada penggunaan arsitektur MobileNetV2 untuk pengenalan citra pada aplikasi *mobile*.
    2) Melatih kemampuan analisis dan eksperimen ilmiah, mulai dari pengumpulan dataset, pelatihan model, hingga implementasi hasil klasifikasi ke dalam aplikasi edukatif berbasis Android.

3) Menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan, seperti optimasi model CNN, perluasan dataset, atau pengembangan aplikasi identifikasi batik berbasis *mobile*/web.

b. Bagi Pembaca dan Dunia akademik
   1) Menambah kontribusi literatur ilmiah di bidang *deep learning* dan pengembangan aplikasi terutama pada topik klasifikasi citra motif batik.
   2) Memberikan referensi metodologis bagi peneliti lain yang ingin meneliti pengenalan pola citra menggunakan arsitektur MobileNetV2 atau CNN lainnya.
   3) Mendukung upaya digitalisasi dan dokumentasi budaya lokal, sehingga hasil penelitian dapat berkontribusi terhadap pelestarian serta pengenalan Batik Pekalongan melalui pendekatan teknologi modern.

c. Bagi Perguruan Tinggi
   1) Menjadi bahan ajar atau contoh studi kasus dalam mata kuliah yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, pemrosesan citra digital, serta pengembangan aplikasi *mobile*.
   2) Mendorong peningkatan kualitas penelitian dan inovasi di lingkungan kampus, khususnya dalam pengembangan teknologi yang mendukung pelestarian budaya lokal.
   3) Memperkuat peran perguruan tinggi sebagai lembaga yang berkontribusi pada pengembangan IPTEK sekaligus pelestarian warisan budaya melalui penelitian terapan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Batik

Menurut Asti M. dan Ambar B. Arini, berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata *mbat* dan *tik*. *Mbat* dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai *ngembat* atau melempar berkali-kali, sedangkan *tik* berasal dari kata titik (Musman & Arini, 2011). Secara khusus, batik merupakan seni menulis atau melukis yang dilakukan diatas kain. dalam pengerjaannya, pembatik menggunakan lilin atau malam untuk mendapatkan ragam hias atau pola di atas kain yang dibatik dengan menggunakan alat bernama canting (Supriono, 2024).

Berdasarkan pemaparan Herry Lisbijanto, batik dapat dikategorikan menjadi tiga jenis menurut teknik pembuatannya, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Batik tulis diproses secara manual menggunakan canting dengan tingkat ketelatenan tinggi, menghasilkan motif unik yang tidak identik satu sama lain serta memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai simbol kemewahan yang dahulu dikenakan oleh kalangan bangsawan. Berbeda halnya dengan batik cap yang prosesnya dipercepat menggunakan stempel tembaga sebagai pengganti canting, sehingga mampu menghasilkan motif yang seragam secara massal dengan harga yang lebih terjangkau namun dinilai memiliki nilai seni yang lebih rendah dibandingkan batik tulis. Jenis terakhir adalah batik lukis, yang pengerjaannya dilakukan dengan melukiskan malam secara langsung pada kain tanpa terpaku pada pakem motif tradisional, melainkan sepenuhnya mengikuti kebebasan ekspresi dan kreativitas pelukisnya (Lisbijanto, 2013).

2.1.1. Batik Pagi-Sore

Batik Pagi-Sore merupakan salah satu varian batik khas Pekalongan yang muncul pada masa pendudukan Jepang, sekitar tahun 1942–1945 pasca Perang Dunia II (Ni'mah & Dartono, 2021). Kehadiran gaya ini erat kaitannya dengan fenomena Batik Djawa Hokokai yang lahir sebagai respons terhadap kelangkaan bahan baku tekstil pada masa itu. Keterbatasan ketersediaan kain mendorong para

pengrajin menciptakan inovasi desain Pagi-Sore, yaitu sehelai kain memiliki dua sisi dengan nuansa warna yang berbeda atau bertentangan. Konsep ini memungkinkan satu lembar kain digunakan untuk dua kesempatan waktu sekaligus, yakni waktu pagi dan sore, sebagai bentuk efisiensi. Secara visual, batik periode ini identik dengan ragam hias yang padat, penuh dengan detail *isen-isen* (titik-titik), serta penggunaan warna-warna tegas yang dimaknai sebagai simbol semangat masyarakat dalam menghadapi situasi sulit selama masa pendudukan (Paramanandana dkk., 2021).

Secara morfologi, ciri khas utama Batik Pagi-Sore ditandai dengan adanya garis pembatas diagonal ataupun vertikal di tengah kain yang memisahkan dua komposisi motif dan warna yang berbeda. Dalam penerapannya, terdapat pola tata letak yang disebut *susumoyo*, yakni motif yang bermula dari salah satu sudut kain dan menyebar ke arah tepi tanpa menyambung dengan motif dari sudut yang berlawanan. Unsur ornamen pada batik ini banyak dipengaruhi oleh akulturasi budaya Tiongkok yang masuk melalui estetika Jepang, dengan dominasi ragam hias flora dan fauna. Salah satu ornamen fauna yang paling menonjol adalah kupu-kupu. Penggunaan ornamen kupu-kupu ini tidak didasarkan pada makna filosofis lokal tertentu, melainkan merupakan bentuk adaptasi pasar terhadap preferensi estetika orang Jepang yang sangat menggemari keindahan serangga tersebut pada masa itu (Chandra & Ari Dartono, 2021).

2.1.2. Batik Jlamprang

Batik Jlamprang merupakan varian motif khas Pekalongan yang memiliki akar sejarah akulturasi kuat antara budaya lokal dengan pengaruh India dan Arab. Motif ini berkembang pesat di kawasan Krapyak, Pekalongan, yang secara historis merupakan permukiman komunitas Arab. Secara visual, Jlamprang diadaptasi dari struktur pola tenun ikat ganda asal Gujarat, India, yang dikenal sebagai kain Patola atau *Cinde*. Pada masa lalu, kain Patola dianggap sebagai simbol status yang sakral, sehingga para pengrajin batik Pekalongan mereplikasi pola tenun tersebut ke dalam teknik batik untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal yang tidak terjangkau oleh kain impor (Maziyah dkk., 2021). Berbeda dengan motif Pekalongan lainnya yang lugas dalam menggambarkan makhluk hidup, Jlamprang merepresentasikan kepatuhan

terhadap nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat Krapyak dengan menghindari penggambaran figur bernyawa secara realistis, menggantinya dengan simbol-simbol geometris (Kusrianto, 2024).

Batik Jlamprang dikategorikan sebagai motif geometris yang tersusun atas ornamen *ceplokan* (pola berulang) berupa lingkaran, bujur sangkar, dan bintang delapan yang disusun secara simetris. Karakteristik ini membedakannya secara signifikan dari motif Buketan yang organik dan luwes. Meskipun memiliki kemiripan struktur struktural dengan motif Nitik dari Yogyakarta, Jlamprang memiliki ciri khas pembeda pada aspek pewarnaan. Jlamprang menggunakan warna-warna cerah khas pesisir seperti merah, hijau, dan biru, sedangkan Nitik cenderung menggunakan warna sogan (Nuraryo dkk., 2023).

2.1.3. Batik Tujuh rupa

Batik Tujuh Rupa adalah salah satu motif khas batik pesisir Pekalongan yang menonjolkan ragam motif flora dan fauna dengan palet warna cerah. istilah Tujuh Rupa pada merepresentasikan kekayaan spektrum warna dan variasi ornamen yang menjadi identitas utamanya (Kusrianto, 2024). Dalam perspektif budaya Jawa, penggunaan terminologi "tujuh" tidak hanya dimaknai secara kuantitatif, melainkan mengandung nilai simbolis yang merefleksikan keberuntungan, kelengkapan, dan kesempurnaan. Konsep tersebut tercermin dalam visualisasi motif yang atraktif dan kaya warna, yaitu komposisi artistiknya tidak didominasi oleh satu nuansa warna tertentu (Hayati dkk., 2024).

Karakteristik visual yang paling menonjol pada Batik Tujuh Rupa terletak pada penerapan gaya naturalisme dalam penggambaran ragam hias flora dan fauna. Objek-objek alam direpresentasikan secara *mimesis* (menyerupai bentuk aslinya) dengan detail ornamen yang hidup. Komposisi motif sering kali didominasi oleh elemen vegetal seperti bunga peoni, mawar, melati, dan teratai. Di samping itu, pengaruh kuat akulturasi budaya Tionghoa bermanifestasi pada kemunculan ragam hias fauna mitologis dan simbolis, seperti burung *phoenix (fenghuang)*, naga, kupu-kupu, serta ikan, yang menjadi identitas visual utama batik pesisir ini (Kusrianto, 2024).

2.1.4. Batik Semen

Batik *Semen* merupakan salah satu jenis motif batik yang identik dengan ragam hias naturalistik, berisi unsur flora dan fauna dalam komposisi yang padat, sehingga secara visual berbeda dari motif geometris khas lingkungan keraton (Kusnadi, 2023). Istilah Semen yang berasal dari kata "semi" (tumbuh atau bersemi) merepresentasikan narasi simbolik mengenai kesuburan, vitalitas, dan keberlanjutan hidup. Varian spesifik seperti *Semen Rama* sering dikaji sebagai medium komunikasi visual yang memuat nilai-nilai kepemimpinan ideal *(Hastha Brata)* dan kesakralan, terutama dalam konteks penggunaan pada berbagai ritus dan upacara adat masyarakat Jawa (Agustini Srimulyani & Budi Hermanto, 2025).

Dari perspektif semiotik dan simbolik, motif Semen dipahami sebagai representasi naratif yang menyusun unsur-unsur mitologis, alamiah, dan nilai-nilai sosial yang diwariskan lintas generasi. Motif Semen berfungsi sebagai media komunikasi nilai budaya seperti kesuburan, keharmonisan keluarga, hingga konsep kepemimpinan ideal. Hal ini tercermin pada penerapannya dalam busana upacara maupun benda-benda adat yang memiliki makna ritual, yang sekaligus menegaskan bahwa motif Semen tidak hanya memiliki daya estetika, tetapi juga kedudukan sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat pengrajin batik (Hermawan & Zulfa, 2023).

2.1.5. Batik Liong

Batik Liong (sering disebut juga motif naga atau *phoenix*) merupakan salah satu ragam batik pesisir yang jelas menunjukkan pengaruh budaya Tionghoa dalam kosakata visual batik Jawa. Visualnya sering menampilkan representasi naga berkaki *(liong)*, burung *hong* atau *phoenix*, awan bergulung, dan ornamen floral yang terinspirasi dari estetika Tionghoa. Elemen-elemen ini bukan hanya dekoratif tetapi membawa simbolisme kemakmuran, kekuatan, dan perlindungan yang khas dalam tradisi China yang diadaptasi ke konteks lokal pesisir. Penegasan hubungan historis dan simbolik antara motif naga atau *phoenix* dengan perdagangan dan komunitas Tionghoa pesisir dapat dilacak dalam studi tentang akulturasi motif batik pesisir (Syed Shaharuddin dkk., 2021).

Motif Liong menegaskan karakter batik pesisir yang fleksibel dan akomodatif terhadap pengaruh luar, ditandai dengan penggunaan palet warna cerah serta komposisi ragam hias yang padat. Secara spesifik, motif ini terbentuk dari asimilasi budaya antara ikonografi naga Tionghoa dengan elemen ornamen lokal Jawa *(isen-isen)* seperti *gringsing* atau *galaran*, yang merepresentasikan dialog harmonis antara komunitas Tionghoa Peranakan dan masyarakat pribumi (Qisthy Maghfiroh dkk., 2025). Perpaduan lintas budaya tersebut menghasilkan struktur tekstur dan pola warna yang secara sistematis berbeda dengan pakem batik keraton ataupun motif geometris, menjadikan Liong sebagai entitas visual yang distingtif dan mudah diklasifikasikan dalam studi batik kontemporer (Wresti Andriani dkk., 2023).

2.1.6. Batik Buketan

Batik Buketan merupakan varian batik pesisir yang khas dengan komposisi ragam hias bunga-bungaan yang tersusun menyerupai karangan bunga. Motif ini berkembang pesat di batik pesisir seperti Pekalongan karena lingkungan budaya yang terbuka serta adanya pengaruh selera asing, khususnya preferensi noni Belanda yang kemudian diolah kembali oleh para pembatik lokal menjadi gaya visual yang unik (Nafisah dkk., 2021). Karakter estetis batik Buketan ditandai oleh elemen vegetal yang padat dan detail naturalistik, sering kali menampilkan flora yang umum ditemukan di Eropa, seperti bunga krisan, anggur, dan rangkaian bunga lainnya, menjadikannya berbeda dari motif geometris kraton yang lebih formal dan terstruktur.

Secara historis, istilah buketan yang berasal dari kata *bouquet* merefleksikan hubungan erat antara motif bunga dengan tradisi mode serta selera busana pada masa kolonial hingga era kontemporer. Seiring waktu, motif ini mengalami reinterpretasi oleh berbagai komunitas pembatik, termasuk pembatik peranakan Tionghoa dan pengrajin berpengaruh lainnya, sehingga melahirkan beragam gaya seperti Buketan gaya Cina maupun Buketan gaya Belanda. Keberagaman tersebut memperkaya identitas visual batik pesisir dan menjadikan buketan sebagai salah satu motif yang tetap dikenali, diminati, dan terus berkembang hingga sekarang (Angelika, 2024).

2.1.7. Batik Sawat

Motif Sawat merupakan salah satu ragam hias yang ditemukan baik dalam tradisi batik pesisir, maupun tradisi batik keraton. Secara terminologi, *sawat* diasosiasikan dengan representasi visual burung Garuda atau elemen bersayap yang memiliki kaitan erat dengan mitologi Hindu-Jawa yang melambangkan kekuasaan dan perlindungan. Dalam hierarki keraton, motif Sawat (khususnya *Sawat Ageng*) memiliki signifikansi simbolik yang tinggi, penggunaannya terbatas pada kalangan istana atau bangsawan sebagai penanda status sosial. Secara morfologis, motif ini berkaitan dengan ornamen *Gurda* yang diklasifikasikan ke dalam tiga elemen utama, yaitu *lar* (satu sayap), *mirong* (sepasang sayap tanpa ekor), dan *sawat* (sepasang sayap lengkap dengan ekor), yang sering kali ditempatkan dalam kategori motif larangan (Kusrianto, 2024).

Dari sisi bentuk visual, motif Sawat sering direpresentasikan dengan dua sayap yang terbuka dan ekor, dan terkadang dipadukan dengan ornamen flora atau fauna lain sehingga menghasilkan komposisi yang dinamis. Di konteks batik Pekalongan, motif sawat muncul sebagai salah satu elemen yang distandarisasi dalam pengelompokan motif batik pesisir bersanding dengan motif seperti Jlamprang, Tujuh Rupa, Mega Mendung dan seringkali dimanfaatkan dalam produk komersial dan desain kontemporer karena mudah dikenali oleh pasar (Kusnadi, 2023).

2.2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah sebuah metode dalam pembelajaran mesin yang berfungsi untuk mengelompokkan objek atau *instance* ke dalam kelas-kelas yang telah ditetapkan berdasarkan pola atau fitur dari data latih. Dalam konteks Bahasa Indonesia, misalnya didefinisikan sebagai "teknik dalam pembelajaran mesin yang bertujuan memprediksi kelas atau label suatu data dengan memanfaatkan fitur-fiturnya" (Wibowo dkk., 2024). Secara teknis, klasifikasi merupakan bagian dari *supervised learning* yaitu pembelajaran yang menggunakan data berlabel dengan fokus utamanya adalah menghasilkan *output* berupa kategori atau kelas diskret, berbeda dengan *regresi* yang menghasilkan nilai kontinu (Alnuaimi & Albaldawi, 2024). Klasifikasi dapat dilihat sebagai proses prediktif, yaitu algoritma

pembelajaran mesin menggunakan data latih untuk mempelajari karakteristik masing-masing kelas, kemudian menerapkan model tersebut untuk memprediksi label pada data baru yang belum berlabel (Marques dkk., 2025).

Dalam konteks citra digital, klasifikasi citra merupakan suatu proses dimana setiap citra atau elemen dalam citra (seperti piksel, objek, atau potongan gambar) dikategorikan ke dalam kelas-tertentu berdasarkan karakteristik visual seperti warna, tekstur, bentuk atau intensitas piksel (Ambarwari dkk., 2023).

2.3. *Machine Learning*

Pembelajaran mesin (*machine learning*) merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model statistik yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa pemrograman eksplisit untuk setiap tugas (Riska Rismaya dkk., 2025). Pembelajaran mesin pada umumnya dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu pembelajaran terawasi (*supervised*), pembelajaran tak terawasi (*unsupervised*), dan pembelajaran penguatan (*reinforcement learning*), yang masing-masing kategori memiliki pendekatan dan aplikasi yang berbeda sesuai tujuan penelitian atau sistem (Fahmi, 2023).

Secara umum, *machine learning* bekerja dengan menemukan pola tersembunyi dalam data melalui proses pelatihan yang memungkinkan model melakukan generalisasi untuk memprediksi data baru yang sebelumnya tidak pernah dilihat (Bagaskara, 2023). Kemampuan ini menjadikan *machine learning* banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengolahan citra digital, pengenalan suara, analisis data kesehatan, sistem rekomendasi, hingga otomasi industri.

2.4. *Deep Learning*

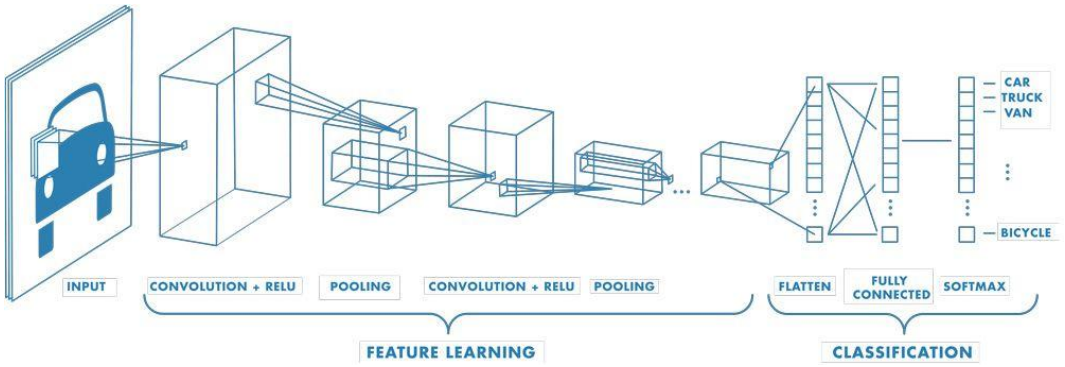
Deep learning merupakan subbidang dari *machine learning* dan kecerdasan buatan yang berbasis pada *Artificial Neural Network* (ANN) dengan banyak lapisan *(multiple layers)*. Teknologi ini dikembangkan untuk menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan akurasi tinggi, seperti deteksi objek, pengenalan suara, dan penerjemahan bahasa (Raup dkk., 2022). Pendekatan *deep learning* adalah kelas

algoritma *machine learning* yang menggunakan banyak lapisan unit pemrosesan nonlinear untuk representasi dan transformasi. Setiap lapisan menggunakan output dari lapisan sebelumnya sebagai input dan representasi hierarkis dapat diperoleh dengan tingkat abstraksi yang berbeda.

Pendekatan deep learning memungkinkan model mengekstraksi representasi fitur secara hierarkis *(hierarchical feature representation)* dari data mentah melalui jaringan saraf tiruan berlapis. Melalui proses *hierarchical learning*, setiap lapisan dalam jaringan secara bertahap membentuk representasi data mulai dari fitur dasar hingga fitur tingkat tinggi, sehingga model dapat melakukan *representation learning* secara otomatis tanpa memerlukan rekayasa fitur manual (Alzubaidi dkk., 2021). Dalam arsitektur jaringan saraf tiruan tersebut, lapisan input diikuti oleh satu atau lebih *hidden layer* yang berisi neuron-neuron internal untuk menangkap pola non-linear serta memproses fitur secara mendalam sebelum informasi diteruskan ke lapisan *output*. Kemampuan pembelajaran berlapis inilah yang membuat *deep learning* mampu mengenali pola kompleks dan menghasilkan generalisasi yang lebih baik saat memprediksi data baru.

2.5. *Convolutional Neural Network*

Convolutional Neural Network (CNN) adalah jenis *neural network* yang digunakan untuk analisis citra. CNN bekerja dengan mendeteksi dan mengenali objek dalam gambar menggunakan proses konvolusi. Proses konvolusi dilakukan dengan menerapkan filter berukuran tertentu yang memindai seluruh area citra melalui operasi perkalian matematis pada tahap ini bertujuan untuk mengekstraksi representasi fitur dari citra asli (Ramadhani & Tarigan, 2025). Arsitektur CNN ditunjukkan pada Gambar 1.



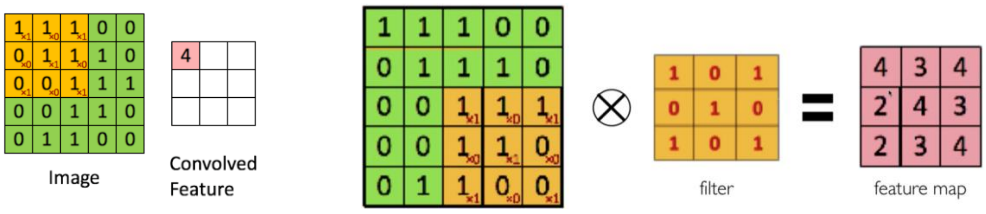
Gambar 1. Arsitektur *Convolutional Neural Network*

Sumber: https://uk.mathworks.com/discovery/convolutional-neural-network.html

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, arsitektur CNN secara umum terbagi menjadi dua tahapan utama, yaitu ekstraksi fitur dan klasifikasi. Pada tahap ekstraksi fitur, citra input diproses melalui lapisan tersembunyi *(hidden layer)* yang terdiri dari operasi konvolusi dan *pooling* untuk menghasilkan peta fitur *(feature map)* menggunakan filter. Selanjutnya, data tersebut memasuki tahap klasifikasi, yaitu dengan dimensi peta fitur menjadi vektor satu dimensi melalui proses *flattening*. Vektor ini kemudian diproses oleh lapisan *fully connected* hingga mencapai lapisan output, yang jumlah neuronnya merepresentasikan total kelas yang akan diklasifikasikan (Ghandi dkk., 2024).

2.5.1. *Convolutional Layer*

Lapisan konvolusi (*convolutional layer*) merupakan elemen inti dari arsitektur CNN yang berfungsi mengekstrak fitur-spasial dari citra input. Dalam tahap ini, sejumlah filter (kernel) dengan ukuran tertentu akan digeser (*stride*) melintasi seluruh input citra atau peta aktivasi dari lapisan sebelumnya untuk menghasilkan peta fitur (*feature map*) baru, dimana setiap filter belajar mengenali pola-tertentu seperti tepi, sudut, tekstur, atau motif visual lainnya (Azmi dkk., 2023). Proses pengolahan pada *convolutinal layer* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Proses *Convolution Layer*

Sumber: https://skillplus.web.id/pengenalan-convolutional-neural-network-cnn/

Dalam pengolahan citra, konvolusi didefinisikan sebagai operasi matematis yang mengaplikasikan kernel atau filter pada citra input. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2, proses ini dilakukan dengan menggeser kernel (ditandai dengan kotak kuning) melintasi seluruh area citra (kotak hijau) secara sistematis, dimulai dari sudut kiri atas menuju kanan bawah (Mbaba dkk., 2022).

2.5.2. *Activation Function*

Fungsi aktivasi *(activation function)* didefinisikan sebagai fungsi matematis yang menentukan apakah sebuah neuron harus diaktifkan atau tidak berdasarkan input yang diterimanya. Fungsi ini bekerja dengan mentransformasikan total input berbobot menjadi nilai keluaran tertentu yang akan diteruskan ke lapisan berikutnya. Dalam beberapa literatur, istilah ini juga sering dirujuk sebagai fungsi transfer *(transfer function)* (Kurniawan dkk., 2024). Pada arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) MobileNetV2, fungsi aktivasi yang umum digunakan adalah ReLU6 (*Rectified Linear Unit clipped at* 6) pada sebagian besar lapisan internal. Sementara itu, pada lapisan output untuk tugas klasifikasi multi-kelas, fungsi aktivasi yang digunakan adalah *softmax*.

1. Fungsi ReLU

Rectified Linear Unit (ReLU) merupakan salah satu fungsi aktivasi yang paling dominan digunakan dalam arsitektur jaringan saraf tiruan modern. Secara matematis, fungsi ini bekerja dengan mekanisme *thresholding* (ambang batas) pada nilai nol sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 1.

$$f(x) = max(0, x) \quad (1)$$

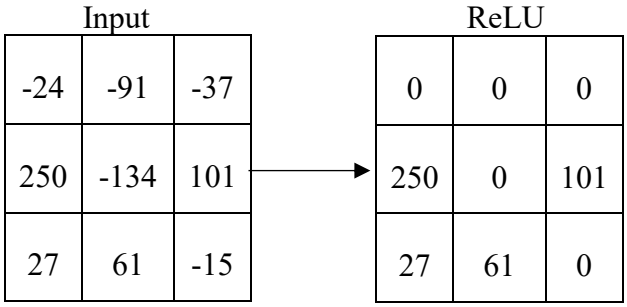
Keterangan:

$f(x)$: nilai output dari fungsi aktivasi ReLU untuk input x.

x : input yang masuk ke neuron.

$\max(0, x)$: operasi yang memilih nilai maksimum antara 0 dan x.

Jika diberikan masukan x bernilai positif, maka fungsi $f(x)$ akan meneruskan nilai x tersebut apa adanya. Sebaliknya, jika nilai x negatif, maka fungsi akan menghasilkan keluaran 0 (Kurniawan dkk., 2024). Contoh ilustrasi perhitungan untuk fungsi aktivasi ReLU dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Transformasi Nilai Matriks pada Lapisan ReLU

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/Working-of-ReLu-Activation-Function-with-an-example_fig5_370852091

2. Fungsi ReLU6

ReLU6 merupakan modifikasi dari fungsi *Rectified Linear Unit* (ReLU) yang membatasi nilai aktivasi maksimum di angka 6. Pembatasan ini dirancang agar model lebih tahan (*robust*) saat dijalankan pada perangkat *mobile* dengan presisi rendah (Salam dkk., 2024). Secara matematis, formulasi fungsi ReLU6 dinyatakan dalam Persamaan 2.

$$f(x) = min(max(0, x), 6) \quad (2)$$

Keterangan:

$f(x)$: nilai output dari fungsi aktivasi ReLU6 untuk input x.

x : input yang masuk ke neuron.

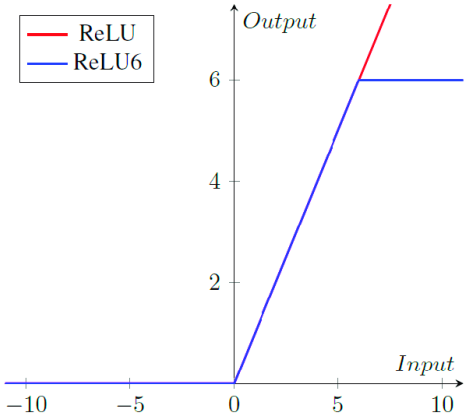
$\max(0, x)$: bagian ini bekerja sama seperti ReLU standar;

Jika $x > 0$, output sama dengan x, jika $x \leq 0$, output menjadi 0.

$\min(\ldots, 6)$: membatasi output maksimum hingga 6.

Jika nilai dari $\max(0, x)$ > dari 6, output dibatasi menjadi 6.

Perbedaan karakteristik antara fungsi aktivasi ReLU dan ReLU6 diilustrasikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Grafik ReLU dan ReLU6

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/Graph-demonstrating-the-difference-between-ReLU-and-ReLU6-activation-functions_fig1_350148089

3. Fungsi *Softmax*

Fungsi aktivasi *softmax* digunakan pada lapisan output untuk masalah klasifikasi multi-kelas, karena mampu mengubah vektor *logits* (input) menjadi distribusi probabilitas yang dijumlahkan menjadi satu. Secara matematis, fungsi *Softmax* didefinisikan pada Persamaan 3.

$$\sigma(z)_i = \frac{e^{z_i}}{\Sigma_{j=1}^{K} e^{z_j}} \tag{3}$$

Keterangan:

$\sigma(z)_i$: Probabilitas prediksi untuk kelas ke-i (nilai antara 0-1).

z : Vektor input (*logits*) yang dihasilkan oleh lapisan sebelumnya.

e : Bilangan Euler / konstanta eksponensial ($\approx 2,718$).

z_i : Nilai input (skor) untuk kelas target ke-i.

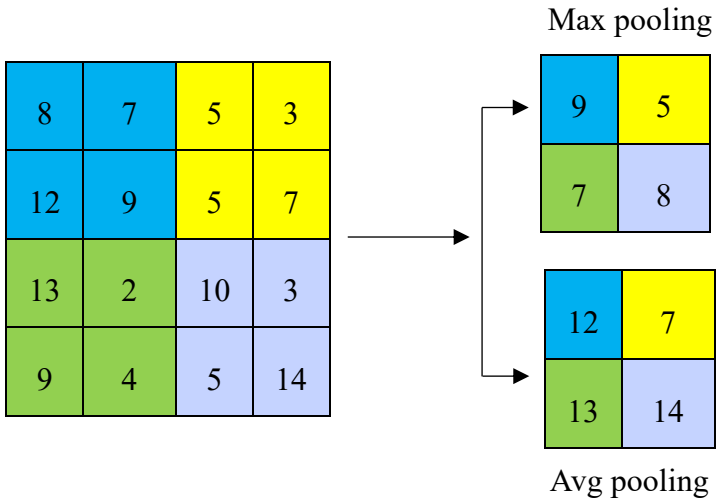
z_i : Nilai input untuk setiap kelas dalam jangkauan jumlahan.

K : Jumlah total kelas atau kategori klasifikasi.

Dimana z adalah vektor input dan K jumlah kelas. *Softmax* memungkinkan interpretasi probabilistik dari hasil prediksi dan biasanya dipasangkan dengan *cross-entropy loss* untuk optimasi pelatihan jaringan saraf (Shatravin dkk., 2023). Fungsi ini juga digunakan secara luas dalam implementasi model *deep learning* modern, termasuk pada arsitektur konvolusi dan *transformer*, karena stabilitasnya dalam proses *training* dan kemampuannya menghasilkan prediksi yang dapat diandalkan.

2.5.3. *Pooling Layer*

Lapisan *pooling (pooling layer)* merupakan komponen penting dalam arsitektur CNN yang berfungsi untuk mengurangi dimensi spasial dari *feature map* hasil proses konvolusi dengan cara melakukan operasi *down-sampling*. Tahapan ini bertujuan menurunkan jumlah parameter dan kompleksitas komputasi, sekaligus menjaga informasi inti yang paling penting dari fitur visual citra. *Pooling* bekerja dengan menggeser sebuah kernel pada feature map dan menghasilkan nilai ringkas berdasarkan fungsi tertentu seperti nilai maksimum *(max pooling)* atau nilai rata-rata *(average pooling)* pada area yang dilaluinya (Anhar & Putra, 2023). Ilustrasi pada proses *pooling layer* dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Proses *Pooling Layer*

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/Pooling-layer-operation-oproaches-1-Pooling-layers-For-the-function-of-decreasing-the_fig4_340812216

Gambar 5 memperlihatkan mekanisme lapisan *pooling* yang bekerja dengan cara memindai *feature map* menggunakan kernel berukuran 2x2. Langkah ini menghasilkan representasi fitur yang lebih ringkas. Pada metode *max pooling*, sistem akan mengambil nilai piksel tertinggi dalam jendela kernel, sedangkan pada *average pooling*, nilai yang diambil adalah hasil rata-rata dari elemen-elemen yang tertangkap oleh kernel tersebut.

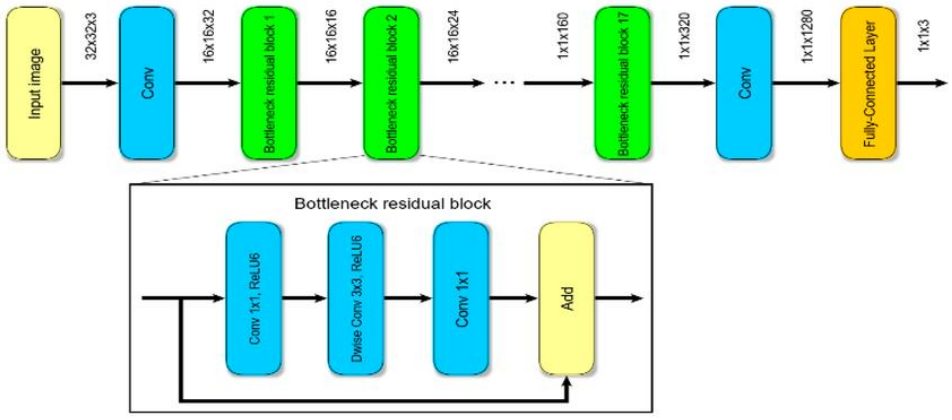
2.5.4. *Fully Connected Layer*

Lapisan *Fully-connected* atau *dense layer* adalah lapisan yang setiap neuronnya memiliki koneksi penuh terhadap seluruh neuron atau aktivasi dari lapisan sebelumnya. Mekanisme ini serupa dengan struktur *Multi-Layer Perceptron* (MLP) pada jaringan saraf tiruan tradisional (Azmi dkk., 2023). Dalam arsitektur CNN, lapisan ini ditempatkan di bagian akhir jaringan untuk berfungsi sebagai pengklasifikasi *(classifier)*. Lapisan ini akan memetakan fitur-fitur mendalam yang telah diekstraksi oleh lapisan konvolusi menjadi skor probabilitas untuk setiap kelas target, biasanya dengan bantuan fungsi aktivasi *Softmax* pada neuron keluaran. Selain itu, *dense layer* berperan penting dalam mengintegrasikan informasi global dari seluruh *feature maps*, sehingga jaringan mampu memahami representasi abstrak yang tidak lagi bergantung pada posisi spasial. Lapisan ini juga memiliki

parameter yang jauh lebih banyak dibandingkan lapisan konvolusi, sehingga sering menjadi penyumbang terbesar dalam kompleksitas model (Amylia dkk., 2025).

2.6. MobileNetV2

MobileNetV2 merupakan arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) ringan yang dirancang khusus untuk beroperasi secara efisien pada perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas, seperti perangkat *mobile* atau *embedded system*. Arsitektur ini diperkenalkan oleh Sandler, dkk dalam penelitian mereka yang berjudul *'MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks*' (Barat dkk., 2025). Inovasi utama model ini terletak pada penggunaan blok *inverted residual* dengan koneksi *shortcut* ditempatkan secara langsung di antara lapisan-lapisan *bottleneck* yang sempit. Selain itu, MobileNetV2 menerapkan konsep *linear bottleneck* dengan meniadakan fungsi aktivasi nonlinear (seperti ReLU) pada lapisan proyeksi akhir. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan hilangnya informasi *(information loss)* dan menjaga representasi fitur yang lebih kaya. Arsitektur MobileNetV2 ditunjukan pada gambar 6.



Gambar 6. Arsitektur MobileNetV2

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/The-architecture-of-the-MobileNetv2-network_fig3_342856036

2.6.1. *Depthwise Separable Convolution*

Depthwise Separable Convolution (DSC) merupakan teknik optimasi pada jaringan saraf tiruan yang memecah operasi konvolusi standar menjadi dua tahapan

independen untuk meningkatkan efisiensi. Tahap pertama adalah *depthwise convolution,* yaitu setiap saluran *(channel)* input dikonvolusi secara terpisah menggunakan filter spasialnya masing-masing, tanpa pencampuran antar-saluran. Hasil dari tahap ini kemudian diproses pada tahap kedua, yaitu *pointwise convolution*. Pada tahap ini, filter berukuran 1x1 diterapkan untuk menggabungkan *(combine)* kembali fitur-fitur dari seluruh saluran tersebut secara linear. Meskipun menghasilkan dimensi output yang setara dengan konvolusi standar, metode ini menggunakan jumlah parameter dan operasi komputasi yang jauh lebih sedikit (Indraswari dkk., 2022).

2.6.2. *Inverted Residual Block*

Inverted Residual Block merupakan inovasi arsitektural fundamental dalam MobileNetV2 yang membedakannya dari jaringan residual standar seperti ResNet, dengan koneksi pintas *(shortcut connection)* secara unik menghubungkan lapisan-lapisan *bottleneck* yang berdimensi rendah alih-alih lapisan berdimensi tinggi. Mekanisme ini disebut *inverted* (terbalik) karena alur pemrosesannya dimulai dengan memperluas input berkanal sempit menjadi dimensi yang jauh lebih besar menggunakan konvolusi 1 x 1 (fase ekspansi) dengan faktor perluasan tertentu untuk memperkaya kapasitas informasi, dilanjutkan dengan ekstraksi fitur spasial menggunakan *depthwise convolution* pada dimensi luas tersebut, dan diakhiri dengan memampatkan kembali fitur ke dimensi rendah melalui lapisan proyeksi linear. Pendekatan desain ini memungkinkan jaringan untuk melakukan komputasi kompleks di ruang dimensi tinggi demi akurasi ekstraksi fitur motif yang optimal, sekaligus secara signifikan mengurangi beban memori *(memory footprint)* saat inferensi karena data yang ditransfer antar-blok tetap dipertahankan dalam dimensi yang ringkas dan efisien (Sandler dkk., 2018).

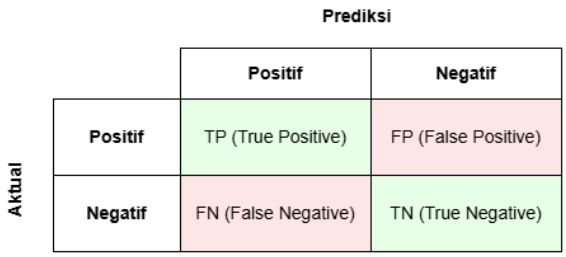
2.6.3. *Linear Bottleneck*

Linear Bottleneck merupakan komponen krusial yang ditempatkan pada akhir setiap *inverted residual block* sebagai lapisan proyeksi untuk mengembalikan dimensi fitur dari ruang ekspansi tinggi ke rendah *(low-dimensional)*. Berbeda dengan lapisan konvolusi standar yang umumnya selalu diikuti oleh fungsi aktivasi

nonlinear seperti ReLU, arsitektur MobileNetV2 secara spesifik menghilangkan fungsi aktivasi tersebut pada lapisan output blok ini dan mempertahankan sifat linearnya. Keputusan desain ini didasarkan pada temuan eksperimental bahwa penerapan operasi nonlinear pada tensor berdimensi rendah akan menyebabkan hilangnya informasi *(information loss)* yang signifikan karena fungsi seperti ReLU akan secara agresif menjolkan nilai-nilai negatif, sehingga dengan menerapkan *linear bottleneck*, model dapat meminimalisir degradasi informasi dan memastikan representasi fitur-fitur penting dari citra batik yang telah diekstraksi tetap utuh saat diteruskan ke lapisan berikutnya (Sandler dkk., 2018).

2.7. *Confusion Matrix*

Confusion Matrix merupakan metode evaluasi kuantitatif yang efektif digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi. Tujuan utama penggunaan matriks ini adalah untuk memvalidasi keandalan sistem dengan cara membandingkan hasil prediksi model terhadap label sebenarnya *(ground truth)* pada data uji, sehingga akurasi klasifikasi dapat diukur secara presisi (Nurhidayat & Dewi, 2023). Analisis elemen dalam *confusion matrix* memungkinkan untuk mengevaluasi *trade-off* antara presisi dan *recall*, khususnya pada kondisi dataset yang tidak seimbang atau ketika risiko kesalahan prediksi memiliki bobot dampak yang berbeda. Untuk memperjelas pemetaan antara kelas prediksi dan kelas sebenarnya, ilustrasi *confusion matrix* dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Confusion Matrix

Sumber: https://medium.com/@RobuRishabh/classification-measures-in-machine-learning-fe293feaa358

Pada Gambar 7, memberikan informasi yang komprehensif mengenai empat parameter utama: *True Positive* (TP) yaitu data positif yang diprediksi benar, *True*

Negative (TN) yaitu data negatif yang diprediksi benar, *False Positive* (FP) yaitu data negatif yang salah diprediksi sebagai positif (kesalahan Tipe I), dan *False Negative* (FN) yaitu data positif yang salah diprediksi sebagai negatif (kesalahan Tipe II).

2.7.1. Akurasi

Akurasi *(Accuracy)* merupakan metrik evaluasi yang paling mendasar dan intuitif dalam mengukur performa model klasifikasi. Akurasi didefinisikan sebagai rasio antara jumlah prediksi yang benar (baik positif maupun negatif) terhadap keseluruhan jumlah data yang diuji. Nilai akurasi merepresentasikan seberapa sering model MobileNetV2 memprediksi motif batik dengan tepat secara keseluruhan. Perhitungan akurasi model dirumuskan pada Persamaan 4.

$$Accuracy = \frac{TP+TN+FP+FN}{TP+TN} \quad (4)$$

2.7.2. Presisi

Presisi *(Precision)* adalah metrik yang mengukur tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Dalam konteks klasifikasi menggunakan *Convolutional Neural Network* (CNN), presisi didefinisikan sebagai rasio jumlah data yang terklasifikasi positif secara benar *(True Positive)* dibagi dengan total data yang diprediksi sebagai positif oleh model (gabungan *True Positive* dan *False Positive*). Nilai presisi dihitung menggunakan formula sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 5.

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \quad (5)$$

2.7.3. *Recall*

Recall, yang dalam beberapa literatur juga disebut sebagai sensitivitas *(sensitivity)* atau *True Positive Rate* (TPR), adalah metrik yang mengukur kemampuan model dalam menemukan kembali seluruh data yang positif dari dataset. *Recall* didefinisikan sebagai rasio antara jumlah prediksi positif yang benar *(True Positive)* terhadap jumlah total data yang sebenarnya positif (gabungan *True*

Positive dan *False Negative*). Nilai *recall* dihitung menggunakan formula sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan 6.

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \tag{6}$$

2.7.4. *F1-score*

F1-score (atau *F-Measure*) adalah rata-rata harmonis *(harmonic mean)* dari presisi dan *recall*. Berbeda dengan rata-rata aritmatika biasa, rata-rata harmonis memberikan bobot lebih pada nilai yang lebih kecil, sehingga *F1-score* akan bernilai rendah jika salah satu dari presisi atau *recall* bernilai rendah. Metrik ini menjadi indikator tunggal yang paling objektif untuk mengevaluasi model ketika terdapat ketidakseimbangan distribusi kelas *(imbalanced dataset)* atau ketika pencarian keseimbangan antara *False Positive* dan *False Negative* dianggap sama pentingnya. Perhitungan *f1-score* dirumuskan pada Persamaan 1.

$$F1 - Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \tag{7}$$

2.8. Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi berbasis interpreter yang telah menjadi standar *de facto* dalam pengembangan aplikasi kecerdasan buatan dan sains data karena sintaksisnya yang ringkas serta keterbacaannya yang tinggi (Kalyani dkk., 2023). Keunggulan utama Python terletak pada ekosistem pustaka *(libraries)* sumber terbuka yang sangat luas, seperti TensorFlow, Keras, NumPy, dan Matplotlib, yang menyediakan fungsi-fungsi siap pakai untuk operasi matematika kompleks, manipulasi data, hingga pembangunan model *deep learning*. Dukungan komunitas yang besar dan dokumentasi yang lengkap menjadikan Python alat yang sangat efisien untuk mengimplementasikan algoritma klasifikasi citra secara cepat dan akurat.

2.9. Flutter

Flutter merupakan *Software Development Kit* (SDK) *open-source* yang dikembangkan oleh Google untuk memfasilitasi pembangunan aplikasi lintas platform meliputi Android, iOS, web, dan desktop hanya dengan menggunakan satu basis kode *(single codebase)*(Muslim dkk., 2022). Penggunaan bahasa Dart

memberikan keunggulan signifikan pada kerangka kerja ini, terutama dalam aspek kecepatan yang mendekati performa native. Salah satu keunggulan utama Flutter adalah fitur *Hot Reload* yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara *real-time* tanpa memuat ulang aplikasi, serta ketersediaan pustaka *widget* yang kaya untuk menyusun antarmuka pengguna *(User Interface)* yang ekspresif (Rozi dkk., 2025). Lebih lanjut, dalam konteks pengembangan aplikasi cerdas, Flutter mendukung integrasi model *machine learning* (seperti TensorFlow Lite) secara efisien, memungkinkan inferensi model berjalan stabil pada perangkat seluler dengan latensi rendah.

2.10. *Unified Modeling Language*

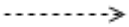
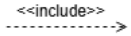
Unified Modeling Language (UML) adalah standar pemodelan visual yang digunakan secara luas dalam rekayasa perangkat lunak untuk merepresentasikan struktur, perilaku, dan interaksi suatu sistem. UML membantu pengembang, analis, serta pemangku kepentingan dalam memahami kebutuhan sistem dan mendokumentasikan desain sebelum proses implementasi dimulai. Sebagai bahasa pemodelan yang bersifat umum *(general-purpose modeling language)*, UML dapat diterapkan pada berbagai jenis sistem, baik berbasis web, *mobile*, maupun aplikasi desktop (Wayahdi & Ruziq, 2023). Melalui representasi visual yang terstandarisasi, UML mampu menyederhanakan kompleksitas sistem dan memberikan cetak biru *(blueprint)* yang mencakup proses bisnis, rancangan kelas, desain basis data, serta komponen-komponen pendukung dalam pengembangan perangkat lunak (Siska Narulita dkk., 2024).

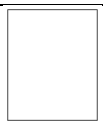
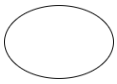
Secara praktis, UML menyediakan beberapa jenis diagram yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, seperti *Use Case Diagram* untuk menggambarkan kebutuhan fungsional pengguna, *Activity Diagram* untuk memodelkan alur kerja, *Sequence Diagram* untuk menjelaskan interaksi antar objek berdasarkan waktu, serta *Class Diagram* untuk memodelkan struktur data dan relasi antar kelas. Penggunaan kombinasi berbagai diagram ini memungkinkan perancangan sistem yang lebih komprehensif, terstruktur, dan mudah diverifikasi (Wayahdi & Ruziq, 2023).

2.10.1. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna *(actor)* dengan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem. Dengan demikian, *use case diagra*m berperan penting dalam tahap analisis dan perancangan sistem karena mampu menjelaskan ruang lingkup sistem serta kebutuhan pengguna secara jelas dan terstruktur. Secara umum, sebuah use case diagram terdiri atas tiga elemen utama, yaitu aktor, *use case*, dan hubungan *(relationship)*(Noe dkk., 2025). Adapun simbol yang digunakan dalam penyusunan *use case diagram* dapat dilihat secara rinci dalam Tabel 1.

Tabel 1. Simbol *Use Case Diagram*

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		*Actor*	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan *use case.*
2		*Dependency*	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri *(dependent)* akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri *(independent).*
3		*Generalization*	Hubungan dimana objek anak *(descendent)* berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk *(ancestor).*
4		*Include*	Menspesifikasikan bahwa *use case* sumber secara eksplisit.
5		*Extend*	Menspesifikasikan bahwa *use case* target memperluas perilaku dari *use case* sumber pada suatu titik yang diberikan.

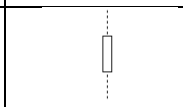
No	Gambar	Nama	Keterangan
6	———	*Association*	Apa yang menghubungkan antara objek yang satu dengan objek lainnya.
7		*System*	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
8		*Use Case*	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.

2.10.2. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram adalah diagram perilaku yang digunakan untuk memodelkan urutan interaksi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan alur waktu. Diagram ini menekankan pada pesan yang dipertukarkan antar objek serta urutan kronologis dari proses yang terjadi (Wayahdi & Ruziq, 2023). *Sequence Diagram* menjadi elemen penting dalam perancangan perangkat lunak karena memberikan representasi visual yang jelas tentang bagaimana suatu *use case* diimplementasikan pada level objek. Penjelasan mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam *Sequence Diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Simbol *Sequence Diagram*

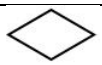
No	Gambar	Nama	Keterangan
1		*Actor*	Mengspesifikasikan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan sesama *actor* atau *lifeline*
2		*Entity Class*	Menggambarkan sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data
3		*Boundary Class*	Menangani komunikasi antar linkungan sistem
4		*Control Class*	Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas terhadap objek yang berisi logika

No	Gambar	Nama	Keterangan
5		*Lifeline*	Objek *entity*, antarmuka yang saling berinteraksi
6		*Message*	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktivitas yang terjadi

2.10.3. *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan alur proses atau rangkaian aktivitas dalam suatu sistem yang dikembangkan, mulai dari tahapan awal, keputusan-keputusan yang terjadi selama proses berlangsung, hingga penyelesaian dari proses tersebut (Siska Narulita dkk., 2024). Diagram ini menitikberatkan pada alur kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, yang menggambarkan proses yang berjalan berdasarkan pemrosesan internal. *Activity diagram* bersifat hierarkis, artinya setiap aktivitas dapat tersusun atas tindakan-tindakan lebih kecil atau sub-aktivitas beserta aliran objek yang berhubungan di dalamnya (Wayahdi & Ruziq, 2023). Representasinya yang menyerupai *flowchart* membuat *activity diagram* mudah dipahami oleh analis maupun pemangku kepentingan non-teknis. Adapun simbol yang digunakan dalam penyusunan *activity diagram* dapat dilihat secara rinci dalam Tabel 3.

Tabel 3. Simbol *Activity Diagram*

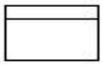
No	Gambar	Nama	Keterangan
1		*Initial State*	Tindakan awal atau titik awal aktiitas pada *aktivity diagram*
2		*Activiy*	Menunjukan aktivitas yang dilakukan atau yang sedang terjadi pada *activity diagram*
3		*Decision*	Titik yang mengindikasian suatu kondisi dimana ada kemungkinan perbedaan transisi atau percabangan
4		*Join*	Berfungsi menggabungkan aktivitas yang paralel

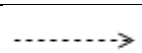
No	Gambar	Nama	Keterangan
5		*Final State*	Menunjukan bagian akhir dari aktivitas
6		*Swimlane*	Digunakan untuk memecah *activity diagram* menjadi baris dan kolom untuk membagi tanggung jawab objek yang melakukan aktivitas

2.10.4. *Class Diagram*

Class Diagram merupakan salah satu diagram struktural paling fundamental dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang berfungsi menggambarkan struktur sistem melalui kumpulan kelas, atribut, operasi, serta hubungan atau interaksi antar kelas dalam suatu perangkat lunak (Aurellia, 2025). Diagram ini digunakan untuk memodelkan representasi struktur sistem yang mencakup kemampuan dalam menyimpan data dan menjalankan operasi, serta menjadi landasan penting dalam tahap pengembangan perangkat lunak selanjutnya, seperti pada fase perancangan (Wayahdi & Ruziq, 2023). Penjelasan mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam *class diagram* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Simbol *Class Diagram*

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		*Generalization*	Hubungan dimana objek anak *(descendent)* berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk *(ancestor).*
2		*Nary Association*	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek.
3		*Class*	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
4		*Realization*	Merincikan bahwa *use case* sumber secara eksplisit.

No	Gambar	Nama	Keterangan
5		*Dependency*	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri *(dependent)* akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri *(independent).*
6		*Association*	Apa yang menghubungkan antara objek yang satu dengan objek lainnya.

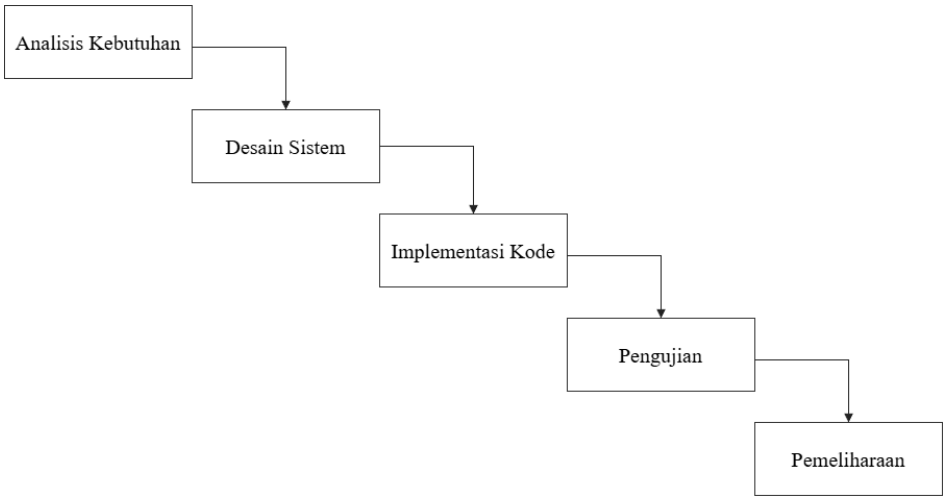
2.11. *Software Development Life Cycle (SDLC)*

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan kerangka kerja metodologis dalam rekayasa perangkat lunak yang menyediakan panduan sistematis untuk seluruh siklus hidup pengembangan sistem, mulai dari inisiasi hingga penggantian sistem (Prasetyo, 2024). Tujuan utama penerapan SDLC adalah untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi yang tidak hanya memenuhi ekspektasi pengguna, tetapi juga terselesaikan dalam estimasi waktu dan biaya yang direncanakan. Tahapan standar dalam siklus ini meliputi perencanaan *(planning)*, analisis kebutuhan, perancangan *(design),* implementasi kode, pengujian *(testing)*, serta pemeliharaan *(maintenance)* (Banin, 2021). Dalam penelitian ini, SDLC diterapkan untuk menjamin bahwa proses pengembangan aplikasi edukasi batik berbasis *mobile* berjalan secara terstruktur, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

2.12. Metode *Waterfall*

Metode *Waterfall* merupakan salah satu model pengembangan dalam SDLC yang bersifat linear dan sekuensial, dengan setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melangkah ke fase berikutnya. Alur kerjanya mengalir ke bawah seperti air terjun, dimulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi kode, pengujian, hingga pemeliharaan (Adi Kurniyanti & Murdiani, 2022). Model ini sangat relevan digunakan dalam penelitian atau proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang jelas dan tidak banyak berubah sejak awal.

Keunggulan utama metode ini adalah kemudahan dalam manajemen proyek dan dokumentasi yang rapi pada setiap tahapannya. Untuk alur kerja dari metode *waterfall* dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Alur Kerja Metode *Waterfall*

2.12.1. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah tahapan kritis dalam model *Waterfall* Model yang memusatkan perhatian pada identifikasi, *elicitation*, dan dokumentasi kebutuhan sistem sebelum fase desain atau implementasi dimulai untuk menentukan fondasi bagi seluruh siklus pengembangan (Wahyudi dkk., 2021). Studi literatur terbaru menunjukkan bahwa kualitas kebutuhan seperti kelengkapan, konsistensi, dan *traceability* sangat memengaruhi keberhasilan proyek perangkat lunak ketika kebutuhan dikumpulkan dan divalidasi secara sistematis, maka risiko perubahan besar di tengah jalan atau *mismatch* antara sistem dan kebutuhan pengguna dapat diminimalkan.

2.12.2. Desain Sistem

Tahap Desain Sistem merupakan proses menerjemahkan kebutuhan yang telah didefinisikan pada fase analisis menjadi rancangan teknis yang jelas, terstruktur, dan dapat diimplementasikan oleh pengembang perangkat lunak. Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, model data, alur proses, antarmuka pengguna, serta spesifikasi komponen perangkat lunak yang akan

dibangun, sehingga keseluruhan fungsi sistem dapat divisualisasikan sebelum proses coding dimulai (Setyawati & Adrimuna, 2022). Desain sistem berperan sebagai cetak biru *(blueprint)* yang memastikan bahwa solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, konsisten secara teknis, serta dapat dikelola dan diuji pada tahap berikutnya.

2.12.3. Implementasi

Tahap Implementasi merupakan fase penerjemahan rancangan sistem yang telah disusun pada tahap desain menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman, *framework*, dan teknologi yang telah ditentukan (Setyawati & Adrimuna, 2022). Pada tahap ini, setiap modul dan komponen perangkat lunak dibangun sesuai spesifikasi teknis yang telah didokumentasikan, kemudian disatukan menjadi suatu sistem yang fungsional. Implementasi dilakukan dengan mengikuti standar penulisan kode, prinsip pengembangan perangkat lunak, serta praktik terbaik seperti modularitas, efisiensi, dan *maintainability* agar sistem mudah dikelola dan dikembangkan pada tahap berikutnya.

2.12.4. Pengujian

Tahap Pengujian adalah proses evaluasi dan verifikasi sistem yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditetapkan pada fase analisis (Wahyudi dkk., 2021). Pengujian meliputi berbagai jenis, seperti *unit testing*, *integration testing*, *system testing*, dan *acceptance testing*, yang bertujuan untuk menemukan kesalahan, *bug*, atau ketidaksesuaian fungsional. Proses ini memastikan kualitas perangkat lunak, meningkatkan keandalan, dan meminimalkan risiko kegagalan sistem ketika digunakan oleh pengguna akhir.

2.12.5. Pemeliharaan

Tahap Pemeliharaan *(maintenance)* pada model Waterfall adalah fase terakhir yang berfokus pada perbaikan, pembaruan, dan peningkatan sistem setelah perangkat lunak resmi digunakan oleh pengguna (Setyawati & Adrimuna, 2022). Aktivitas pada tahap ini meliputi koreksi kesalahan *(error correction)*, penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan, optimasi performa, serta penambahan fitur baru jika

diperlukan. Pemeliharaan bertujuan untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik, andal, dan relevan sesuai perkembangan kebutuhan pengguna atau lingkungan operasional.

2.13. *Black Box Testing*

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi fungsi sistem tanpa melihat struktur internal atau kode program. Pendekatan ini menilai apakah input yang diberikan menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan (Abdi, 2024). Metode *black box testing* mampu mengidentifikasi berbagai jenis kesalahan, seperti fungsi yang tidak berjalan dengan benar atau tidak tersedia, kekeliruan pada basis data maupun struktur data, kesalahan dalam akses data, masalah antarmuka, kesalahan pengguna, gangguan performa, serta kesalahan pada proses inisialisasi dan terminasi. Pendekatan ini berperan sebagai pelengkap pengujian *white box testing* karena dapat mengungkap jenis kesalahan yang tidak terdeteksi melalui pengujian berbasis struktur internal program (Aurellia, 2025).

Penerapan *Black Box Testing* biasanya dilakukan melalui beberapa jenis pendekatan seperti *equivalence partitioning*, *boundary value analysis, decision table testing*, hingga *state transition testing*. Setiap pendekatan memungkinkan penguji untuk merancang kasus uji secara sistematis berdasarkan variasi input dan kondisi yang mungkin terjadi pada sistem (Abdi, 2024).

2.14. Penelitian Sejenis

Dalam penyusunan penelitian ini, dilakukan tinjauan terhadap beberapa literatur terdahulu yang relevan dengan topik klasifikasi citra dan implementasi *deep learning* pada motif batik. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan metode terkini, hasil yang telah dicapai, serta sebagai bahan perbandingan untuk menentukan metode yang paling tepat diterapkan dalam penelitian ini. Rangkuman dari beberapa penelitian sejenis yang menjadi acuan utama disajikan secara ringkas dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penelitian Sejenis

Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
Khasanah, dkk (2023)	Implementasi *Data Augmentation Random Erasing* dan *GridMask* pada CNN untuk Klasifikasi Batik	CNN Arsitektur VGG-16	Hasil terbaik diperoleh pada *fine-tuning* VGG16 dengan GridMask (*rotate*=0) dengan akurasi 96,88%, lebih tinggi dibandingkan tanpa *augmentation* (91,67%) maupun *transfer learning* (85,42%). Implementasi *augmentation* terbukti membantu mengurangi *overfitting* meskipun akurasi menurun pada beberapa parameter.	- Objek penelitian - Arsitektur CNN - Metode augmentasi data
Cahyati, dkk (2024)	Pengenalan Motif Songket Palembang Menggunakan *Convolutional Neural Network* dengan Arsitektur ResNet-50	CNN Arsitektur ResNet50	ResNet-50 diuji dengan beberapa *optimizer* pada klasifikasi motif Songket Palembang. Adam Optimizer memberikan hasil terbaik dengan akurasi 0,96, lebih tinggi dibandingkan SGD dan AdaGrad (0,92), serta menunjukkan *precision, recall*, dan *F1-score*	- Objek penelitian - Arsitektur CNN - Implementasi

Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
			yang lebih konsisten.	
Dani, dkk (2024)	KLASIFIKASI MOTIF BATIK YOGYAKARTA MENGGUNAKAN METODE GLCM DAN CNN	CNN + GLCM	Kombinasi GLCM dan CNN MobileNetV2 berhasil mencapai akurasi 99% dalam klasifikasi motif Batik Yogyakarta	- Objek penelitian - Metode CNN standar - Tidak menggunakan *transfer learning*
Yonathan, dkk (2025)	Modifikasi Arsitektur dalam *Convolutional Neural Network* untuk Klasifikasi Batik Lampung dan Batik Yogyakarta	CNN Arsitektur MobileNet V2, DenseNet 121, Xception	Model terbaik adalah Xception Modified dengan akurasi 100%, Presisi 97%, *Recall* 94%, *F1-Score* 92%, dan *Loss* 0,0066 pada *epoch* 30 & *learning rate* 0,0001. Sementara Xception (original) memperoleh akurasi 97,53%.	- Objek penelitian - Fokus pada perbandingan model - Tidak diimplementasikan pada aplikasi mobile
Utama, dkk (2025)	Identifikasi Jenis Batik Menggunakan Metode *Convolutional Neural Network* (CNN) Berbasis Website	CNN Arsitektur MobileNet V2	Penelitian menerapkan CNN arsitektur MobileNetV2 untuk identifikasi jenis batik berbasis *website* Flask. Setelah proses training selama 10 *epoch* dengan *image processing* dan *augmentasi data*, model mencapai akurasi 92%, baik	- Objek penelitian - Implementasi pada website - Tidak menggunkan *transfer learning*

Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
			pada *training* maupun *confusion matrix*. Model berhasil diimplementasikan dalam sistem identifikasi batik berbasis web.	

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi terkait klasifikasi motif batik masih berfokus pada peningkatan performa model melalui perbandingan arsitektur CNN dan optimisasi parameter, namun belum diintegrasikan ke dalam aplikasi edukatif yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pengguna umum. Selain itu, penelitian spesifik mengenai klasifikasi motif Batik Pekalongan masih sangat terbatas, padahal daerah tersebut memiliki kekayaan motif yang kompleks dan beragam. Di sisi lain, pemanfaatan arsitektur CNN yang ringan dan efisien seperti MobileNetV2 untuk implementasi model pada perangkat *mobile* juga masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan berupa pengembangan aplikasi edukatif berbasis *mobile* yang terintegrasi dengan model klasifikasi motif Batik Pekalongan menggunakan arsitektur MobileNetV2 melalui pendekatan *transfer learning*, sehingga tidak hanya memberikan kontribusi pada aspek teknis pemodelan, tetapi juga pada aspek edukasi dan pelestarian budaya secara praktis.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian Tugas Akhir ini direncanakan berlangsung selama lima bulan, mulai November 2025 hingga Maret 2026. Kegiatan penelitian dilaksanakan di Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman, yang berlokasi di Jl. Raya Mayjen Sungkono KM 5, Dusun 2, Blater, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53371.

3.2. Data dan Alat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini didukung oleh dua komponen utama, yaitu data sebagai objek pembelajaran model dan alat komputasi sebagai perangkat pengolahan.

3.3.1. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumentasi langsung di Museum Batik Pekalongan, sedangkan data sekunder diadopsi dari studi terdahulu. Salah satu rujukan utama yang digunakan adalah dataset “Batik Utara Jawa” hasil penelitian Faisal dkk. (2023), yang memiliki total sebanyak 805 citra. Dataset tersebut mencakup tujuh kategori motif, meliputi Jlamprang, Buketan, Mega Mendung, Tujuh Rupa, Liong, Singa Barong, dan Negative. Dari ketujuh kategori tersebut, penelitian ini membatasi ruang lingkup pada empat motif yang relevan, yaitu Jlamprang, Buketan, Tujuh Rupa, dan Liong. Rincian distribusi data penelitian untuk setiap kategori motif tersebut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Informasi Data Penelitian

Kelas/Label	Dataset		Total
	Primer	Sekunder	
Pagi-sore		37	
Jlamprang		33	
Tujuh rupa		3	
Semen		20	
Liong		8	

Kelas/Label	Dataset		Total
	Primer	Sekunder	
Buketan		15	
Sawat		16	

3.3.2. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak pendukung. Perangkat keras yang digunakan adalah laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 5 5500U dengan Radeon Graphics 2.10 GHz, RAM 8 GB, dan sistem operasi Windows 10 64-bit.

Perangkat lunak utama yang digunakan meliputi bahasa pemrograman Python dengan *framework* TensorFlow dan Keras untuk pelatihan dan evaluasi model *deep learning*. Google Colab digunakan sebagai lingkungan komputasi berbasis *cloud* untuk proses pelatihan model. Untuk pengembangan aplikasi *mobile*, digunakan Flutter sebagai *framework* UI dan Android Studio sebagai IDE untuk kompilasi, *debugging*, dan pengujian aplikasi pada perangkat Android. Sebagai basis data offline, digunakan berkas JSON yang disimpan langsung di dalam aplikasi untuk memuat informasi motif Batik Pekalongan serta data pengguna tanpa memerlukan koneksi internet.

3.3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimen dengan fokus pada pengujian kinerja model *Convolutional Neural Network* MobileNetV2 dalam melakukan klasifikasi motif Batik Pekalongan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena efektivitas model dapat diukur secara objektif melalui metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*. Teknik *transfer learning* digunakan untuk meningkatkan performa model pada dataset yang terbatas, sedangkan pendekatan eksperimen dilakukan melalui proses pelatihan, pengujian, dan analisis hasil klasifikasi. Model yang diperoleh kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi edukatif berbasis mobile sebagai media pembelajaran interaktif terkait motif Batik Pekalongan. Selain itu, penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data serta

metode pengembangan sistem untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan penelitian berlangsung secara terencana, sistematis, dan selaras dengan kebutuhan pengguna.

3.3.1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang representatif dan landasan teori yang kokoh, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Literatur

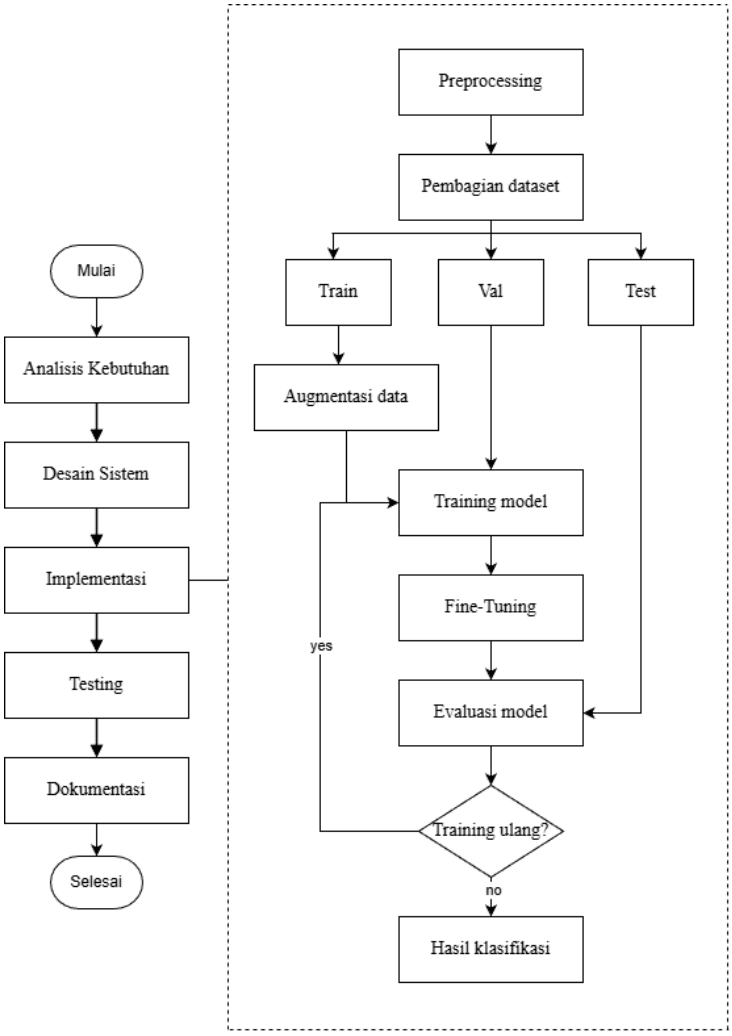
Melakukan tinjauan mendalam terhadap berbagai sumber pustaka ilmiah seperti jurnal, artikel, dan penelitian relevan sebelumnya untuk membangun landasan teoretis yang kuat. Tinjauan ini mencakup konsep *deep learning*, arsitektur CNN MobileNetV2, metode *transfer learning*, dan studi kasus klasifikasi citra pada domain serupa.

b. Akuisisi Data Citra

Pengumpulan data citra dilakukan melalui dua metode utama untuk memastikan keragaman variasi visual. Pertama, dokumentasi langsung terhadap koleksi fisik di Museum Batik Pekalongan. Kedua, eksplorasi repositori daring terverifikasi digunakan untuk melengkapi variasi corak dan warna yang tidak tersedia secara fisik di museum saat pengambilan data.

3.3.2. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah Model *Waterfall*. Model ini dipilih karena menyediakan alur kerja pengembangan perangkat lunak (SDLC) yang sistematis dan sekuensial, sangat cocok untuk proyek dengan kebutuhan fungsional yang telah terdefinisi secara jelas di awal. Model ini membingkai keseluruhan proses dari analisis hingga implementasi produk akhir, dengan metodologi penelitian *machine learning* dijalankan sebagai inti dari tahap implementasi. Keseluruhan alur kerja metode pengambangan sistem ini dapat divisualisasikan pada Gambar 8.



Gambar 9. *Flowchart* Penelitian

1) Analisis Kebutuhan

Tahap awal ini melibatkan proses identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem. Kebutuhan fungsional meliputi fitur utama seperti identifikasi motif batik menggunakan kamera atau unggah galeri berbasis model MobileNetV2, penyajian informasi seperti sejarah motif, makna filosofis, ciri visual, serta galeri contoh variasi dari motif yang teridentifikasi. Kebutuhan nonfungsional mencakup aspek performa model, efisiensi sistem, dan kemudahan penggunaan. Data pendukung diperoleh melalui studi literatur serta observasi dari berbagai sumber, termasuk museum dan situs daring.

2) Perancangan Sistem

Tahap ini berfokus pada pembuatan rancangan awal sistem, mencakup pemodelan proses bisnis dan rancangan arsitektur sistem. Pemodelan dilakukan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), yang terdiri atas *use case diagram, activity diagram, sequence diagram,* dan *class diagram*. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan desain antarmuka pengguna (UI/UX) untuk aplikasi *mobile*.

3) Implementasi

Pada tahap ini dilakukan dua aspek utama, yaitu implementasi sistem aplikasi *mobile* dan implementasi model klasifikasi.

a) Implementasi Model Klasifikasi Motif Batik

Tahap ini mengintegrasikan proses pengolahan data citra dan pelatihan model kecerdasan buatan ke dalam sistem. Rangkaian prosesnya meliputi:

1. *Preprocessing Data*

   Proses ini diawali dengan standardisasi ukuran, yaitu semua gambar dalam dataset akan diubah ukurannya *(resize)* menjadi dimensi 224x224 piksel untuk menyesuaikan dengan arsitektur input MobileNetV2. Selanjutnya, nilai setiap piksel pada gambar akan dinormalisasi dari rentang [0, 255] ke rentang [0, 1]. Terakhir, label kategori yang berupa teks akan dikonversi menjadi format numerik melalui *One-Hot Encoding* agar kompatibel dengan output dari fungsi aktivasi *softmax* sebagaimana ditunjukan pada persamaan (3) dan fungsi *loss categorical_crossentropy*.

2. Pembagian Dataset

   Dataset akan dibagi secara proporsional menjadi tiga bagian, data latih (80%) untuk melatih model, data validasi (10%) untuk memonitor performa dan melakukan *tuning hyperparameter* selama pelatihan, dan data uji (10%) yang disimpan terpisah untuk pengujian akhir model. Pembagian ini dilakukan secara acak *(random split)* untuk memastikan setiap kelas tetap terdistribusi secara seimbang sehingga model tidak bias terhadap kelas tertentu.

3. Augmentasi Data

   Untuk mengatasi keterbatasan jumlah dataset dan mencegah *overfitting*, teknik augmentasi akan diterapkan secara langsung pada data latih. Operasi yang dilakukan meliputi *skewing, rotation* (untuk mengantisipasi kemiringan kamera pengguna), *brightness adjustments*, serta *zoom* dan *crop* (untuk fokus pada detail motif). Teknik *flip* juga diterapkan untuk memperbanyak data latih mengingat motif batik umumnya memiliki simetri visual.

4. *Training* Model dan *Fine Tuning*

   Model dibangun dengan memuat arsitektur MobileNetV2 yang telah dilatih pada dataset *ImageNet*. Arsitektur ini secara internal menggunakan fungsi aktivasi ReLU6 sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan (2) pada lapisan-lapisan konvolusinya untuk mempelajari fitur-fitur citra. Lapisan klasifikasi teratas dari model asli tidak disertakan, dan sebagian besar lapisan konvolusi dari model dasar ini akan dibekukan untuk mempertahankan pengetahuan fitur visual yang sudah ada. Selanjutnya, sebuah *classifier head* baru akan ditambahkan di atasnya, yang terdiri dari lapisan *GlobalAveragePooling2D*, lapisan *Dropout* untuk regularisasi, dan lapisan *Dense* dengan aktivasi *softmax* yang ditunjukan pada persamaan (3) untuk 7 kelas motif. Setelah arsitektur lengkap terbentuk, model kemudian dilatih melalui dua tahap. Tahap pertama adalah melatih hanya *classifier head* yang baru ditambahkan. Setelah performa model stabil, tahap kedua yaitu *fine-tuning* dilakukan dengan *unfreezing* beberapa lapisan teratas dari model MobileNetV2 dan melanjutkan pelatihan dengan *learning rate* yang sangat kecil untuk menyesuaikan fitur yang lebih spesifik dengan dataset batik. Model akan dikompilasi menggunakan *optimizer* Adam, yang dipilih karena kemampuannya dalam melakukan adaptasi *learning rate* secara efisien dan konvergensinya yang cepat, sebagaimana telah terbukti efektif pada penelitian sejenis.

5. Evaluasi Model

   Performa model dievaluasi dengan membandingkan hasil prediksi dari data uji dengan label aslinya. Evaluasi ini menggunakan *Confusion Matrix* untuk

menghitung metrik utama seperti Akurasi, Presisi, *Recall*, dan *F1-Score* sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (4) hingga (7). Analisis juga akan mencakup pengamatan kurva *loss* dan akurasi selama pelatihan untuk mendiagnosis potensi *overfitting* atau *underfitting*.

Model yang telah dilatih kemudian diintegrasikan ke dalam *framework* Flutter agar pengguna dapat mengunggah gambar batik dan memperoleh hasil klasifikasi serta informasi edukatif secara langsung.

b) Implementasi Sistem Aplikasi

Pada tahap ini akan dilakukan proses pengkodean aplikasi menggunakan *framework* Flutter, karena *framework* ini mampu menghasilkan antarmuka yang responsif, modern, serta mendukung kompatibilitas di berbagai versi sistem operasi Android. Pada tahap ini juga akan dilakukan proses penghubungan aplikasi dengan model CNN yang telah dilatih, yang sebelumnya telah dikonversi ke dalam format TensorFlow Lite.

4) Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, dengan fokus pada pengujian setiap fungsi utama seperti proses unggah citra batik, klasifikasi motif menggunakan model yang telah diintegrasikan, serta penampilan informasi edukatif terkait sejarah dan makna motif.

5) Dokumentasi

Seluruh proses penelitian, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, akan didokumentasikan secara sistematis dalam laporan tugas akhir. Dokumentasi ini mencakup penjelasan teknis arsitektur aplikasi edukatif, integrasi model CNN MobileNetV2 ke dalam sistem berbasis *mobile*, serta hasil pengujian performa model dan aplikasi.

3.4. Jadwal Penelitian

Penelitian Tugas Akhir ini direncanakan berlangsung selama lima bulan, mulai November 2025 hingga Maret 2026. Rincian jadwal pelaksanaan penelitian disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Identifikasi masalah dan studi literatur																				
2	Analisis kebutuhan																				
3	Pengumpulan data																				
4	Perancangan desain sistem																				
5	Implementasi																				
6	Pengujian																				
7	Penyusunan proposal dan laporan																				

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, A. M. (2024). Tinjauan Langkah Pengujian Perangkat Lunak Dengan Metode Black Box Menggunakan Teknik Equivalance Partitions. *JISCO (Journal of Information System and Computing) ISSN*, *2*(2), 59–65. https://doi.org/https://doi.org/10.30631/jisco.v2i2.103

Adi Kurniyanti, V., & Murdiani, D. (2022). Perbandingan Model Waterfall Dengan Prototype Pada Pengembangan System Informasi Berbasis Website. *Jurnal Syntax Fusion*, *2*(08), 669–675. https://doi.org/10.54543/fusion.v2i08.210

Agustini Srimulyani, V., & Budi Hermanto, Y. (2025). Learning Leadership from Batik Cloth: A Symbolic Study of the Semén Rama Motif. *International Journal Of Community Service*, *5*(3), 359–371. https://doi.org/10.51601/ijcs.v5i3.887

Alnuaimi, A. F. A. H., & Albaldawi, T. H. K. (2024). An Overview of Machine Learning Classification Techniques. *BIO Web of Conferences*, *97*, 00133. https://doi.org/10.1051/bioconf/20249700133

Alzubaidi, L., Zhang, J., Humaidi, A. J., Al-Dujaili, A., Duan, Y., Al-Shamma, O., Santamaría, J., Fadhel, M. A., Al-Amidie, M., & Farhan, L. (2021). Review of deep learning: concepts, CNN architectures, challenges, applications, future directions. *Journal of Big Data*, *8*(1), 53. https://doi.org/10.1186/s40537-021-00444-8

Ambarwari, A., Husni, M., & Mahayana, D. (2023). Perkembangan Metode Klasifikasi Citra Penginderaan Jauh dalam Perspektif Revolusi Ilmiah Thomas Kuhn. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *6*. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.53865

Amylia, A., Andini, A. P., MutiaA, M. R., & Najihah, N. N. (2025). Klasifikasi Kendaraan Menggunakan Convolutional Neural Network untuk Sistem Gerbang Tol Otomatis di Kota Pintar. *JURNAL KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI*, *3*(1). https://doi.org/10.26714/jkti.v3i1.13957

Andrianto, M. R., Firdaus, F., Pratama, E., Purnama, R. S., & Puspaningrum, E. Y. (2025). Klasifikasi Motif Batik Tradisional Mataraman Menggunakan CNN. *Seminar Nasional Informatika Bela Negara (SANTIKA)*. https://doi.org/https://doi.org/10.33005/santika.v5i1.567

Angelika, A. (2024). User Perception And Preference Study On Batik Motifs For Use In Upcycled Products. *Proceeding Bali-Bhuwana Waskita: Global Art Creativity Conference*, *4*, 179–191. https://doi.org/10.31091/bbwp.v4i1.477

Anhar, A., & Putra, R. A. (2023). Perancangan dan Implementasi Self-Checkout System pada Toko Ritel menggunakan Convolutional Neural Network (CNN). *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, *11*(2), 466. https://doi.org/10.26760/elkomika.v11i2.466

Aurellia, A. (2025). Pemanfaatan UML Dalam Perancangan Sistem Informasi Produk Kreatif Daur Ulang Sampah Berbasis Web. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, *13*(3S1). https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.8073

Azmi, K., Defit, S., & Sumijan. (2023). Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) Untuk Klasifikasi Batik Tanah Liat Sumatera Barat. *Jurnal Unitek*, *16*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.52072/unitek.v16i1.504

Bagaskara, T. O. (2023). Model Prediksi Menggunakan Teknik Machine Learning untuk Penjualan terhadap Produksi Kain Jumputan pada Pengerajin Batiq Colet Jumputan Palembang. *PETIR*, *16*(2), 189–199. https://doi.org/10.33322/petir.v16i2.2187

Bahmani, L., Minaei, S., Mahdavian, A., Banakar, A., & Firouz, M. S. (2025). A comparative study of convolutional neural networks and traditional feature extraction techniques for adulteration detection in ground beef. *Sensing and Bio-Sensing Research*, *48*, 100774. https://doi.org/10.1016/j.sbsr.2025.100774

Banin, M. M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Untuk Mengontrol Sistem Pembelian, Persediaan Dan Penjualan Dengan Menggunakan Metode System Development Life Cycle (SDLC). *Integrasi : Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, *6*(2), 89. https://doi.org/10.32502/js.v6i2.3994

Barat, A. I. R. H., Astuti, W. S., Hartama, D., Windarto, A. P., & Wanto, A. (2025). Enhanced Flower Image Classification Using Mobilenetv2 With Optimized Performance. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer)*, *11*(1), 180–191. https://doi.org/10.33480/jitk.v11i1.6497

Chandra, T., & Ari Dartono, F. (2021). Palihan Nagari Sebagai Sumber Ide Dalam Penciptaan Motif Batik Pagi-Sore. *Jurnal Dimensi*, *2*. https://doi.org/https://doi.org/10.5583/jurnaldimensi.v2i02.35

Deni Akbar, M., Martanto, & Arie Wijaya, Y. (2022). Klasifikasi Motif Batik Jawa Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN). *JURSIMA Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen*, *10*. https://doi.org/https://doi.org/10.47024/js.v10i2.412

Dewinta Sari Rahmaputri. (2023). Analisis Semiotika Terhadap Keanekaragaman Motif Batik Pekalongan Hasil Akulturasi Budaya. *Jurnal Dimensi Seni Rupa dan Desain*, *20*(1), 91–106. https://doi.org/10.25105/dim.v20i1.16943

Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library : Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, *1*(2), 87–96. https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31

Faturrahman, R., Hariyani, Y. S., & Hadiyoso, S. (2023). Klasifikasi Jajanan Tradisional Indonesia berbasis Deep Learning dan Metode Transfer Learning. *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, *11*(4), 945. https://doi.org/10.26760/elkomika.v11i4.945

Fitri Widiastuti, Setiawati, R., & Yuniarti, Y. (2024). *Batik Sebagai Identitas Lokal: Mengangkat Kembali Motif-Motif Khas KEYWORD Batik Motif Sale value Pangkal Babu*. *4*(6). https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.913

Galih Pramuja Inngam Fanani, Yana Safitri, Muhammad Amirul Mu'min, Setiawan Ardi Wijaya, Tri Stiyo Famuji, & Novi Tristanti. (2025). Pengenalan Citra Batik Tradisional Menggunakan Deep Learning untuk Klasifikasi Motif Daerah. *Scientific : Journal of Computer Science and Informatics*, *2*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.34304/scientific.v2i1.336

Ghandi, S., Ma'ruf Nugroho, I., & Ramadhan, Y. R. (2024). Penerapan Metode Convolutional Neural Network (CNN) Dalam Aplikasi Pendeteksi Penyakit Daun Tanaman Kentang Berbasis Android. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, *8*(5). https://doi.org/10.36040/jati.v8i5.10769

Hayati, A., Lasmanah, D. I., Ramadhani, A., Putri, A. I., Sidik, T., Putra, G., Pendidikan, J., Rupa, S., & Kerajinan, D. (2024). Inovasi dan Makna Batik Tradisional: Persfektif Mahasiswa FPSD UPI Bumi Siliwangi. *PENA JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI*, *38*(2), 169–178. https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/pena

Hermawan, R., & Zulfa, N. (2023). Batik Cloth and Ecosufism in Pekalongan City. *JOUSIP Journal of Sufism and Psychotherapy*, *3*(2), 115–134. https://doi.org/10.28918/jousip.v3i2.2207

Indraswari, R., Herulambang, W., & Rokhana, R. (2022). *Deteksi Penyakit Mata Pada Citra Fundus Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) Ocular Disease Detection on Fundus Images Using Convolutional Neural Network (CNN)*. *21*(2), 378–389. https://doi.org/https://doi.org/10.33633/tc.v21i2.6162

Kalyani, J. L., Clement, N., Felicia, A. W., Jeson, A. D., Thaddeus, K. A., Wilsen, S., & Rahmi, Y. N. (2023). Penggunaan Bahasa Pemrograman Python Untuk Memvisualisasikan Data Peluang Selamat Dari Kecelakaan Titanic. *Jurnal Publikasi Teknik Informatika*, *2*(2), 66–79. https://doi.org/10.55606/jupti.v2i2.1735

Kurniawan, K., Ceasaro, B., & Sucipto, S. (2024). Perbandingan Fungsi Aktivasi Untuk Meningkatkan Kinerja Model LSTM Dalam Prediksi Ketinggian Air Sungai. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, *10*(1), 134. https://doi.org/10.26418/jp.v10i1.72866

Kusnadi, K. (2023). Exploring character education through batik Pekalongan local wisdom: An innovative approach to character learning. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *20*(2), 223–235. https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.57000

Kusrianto, A. (2024). *Batik Filosofi, Motif dan Kegunaan*. Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=_5P3EAAAQBAJ

Lisbijanto, H. (2013). *Batik*. Graha Ilmu.

Marques, C. S., Malafaia, E., Pereira, S., Santos, V. F., & Dufourq, E. (2025). A Review of Machine Learning Applications For Identification And Classification Problems An Paleontology. *Ecological Informatics*, *91*, 103329. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2025.103329

Maziyah, S., & Alamsyah. (2023). Perjalanan Panjang Paṭola Menjadi Jlamprang: Transformasi Motif Tenun Menjadi Motif Batik. *KALPATARU*, *30*(1), 61–74. https://ejournal.brin.go.id/kalpataru/article/view/2702

Maziyah, S., Alamsyah, A., & Tri Lestari, D. (2021). Jlamprang Batik Motive : Representation of the Natural and Cultural Environment of Pekalongan City. *E3S Web of Conferences*, *317*, 01005. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701005

Mbaba, P., Anwar, K., Rahayu, S., & Eka Kartawati, A. (2022). Penerapan Metode Convolution Neural Networks Untuk Mengidentifikasi Wajah Kelelahan. Dalam *JNATIA* (Vol. 1, Nomor 1). https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JNATIA.2022.v01.i01.p12

Misela, M., Wona, A., Aulia Asyifa, S., Virgianti, R., Hamid, M. N., Handoko, I. M., Wayan, N., Septiani, P., & Lestari, M. (2023). Klasifikasi Batik Indonesia Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN). Dalam *172 JURTI* (Vol. 7, Nomor 2). https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jurti.v7i2.13694

Muslim, M., Puspita Sari, R., & Rahmayuda, S. (2022). Implementasi Framework Flutter Pada Sistem Informasi Perpustakaan Masjid (Studi Kasus: Masjid di Kota Pontianak). *Coding : Jurnal Komputer dan Aplikasi*, *10*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.26418/coding.v10i01.52178

Musman, A., & Arini, A. B. (2011). *Batik: warisan adiluhung Nusantara*. G-Media. https://books.google.co.id/books?id=HbReMwEACAAJ

Nafisah, B., Mayliana, E., & Sukanadi, I. M. (2021). Batik Buketan Motif Bunga Nasional Indonesia Dan Penerapannya Dalam Busana Bernuansa Vintage. *Style : Journal of Fashion Design*, *1*(1), 24. https://doi.org/10.26887/style.v1i1.2109

Nesta Suandana, I., Asriyanik, A., & Apriandari, W. (2024). Pemanfaatan Cnn (Convolution Neural Network) Dan Mobilenet V2 Dalam Klasifikasi Rempah-Rempah Lokal Di Indonesia. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(5), 10109–10116. https://doi.org/10.36040/jati.v8i5.10873

Ni'mah, Q. M., & Dartono, F. A. (2021). Perancangan Batik Kontemporer Motif Pagi Sore Untuk Busana Ready To Wear Dengan Sumber Ide "Bohemian." *Ekspresi Seni : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, *23*(2), 407. https://doi.org/10.26887/ekspresi.v23i2.2018

Noe, A., Hidayat, A., Yogaswara, N., Handayani, D., Kustanto, P., & Hartanti, D. (2025). Implementasi Algoritma Random Forest Dalam Sistem Seleksi Karyawan Terbaik. *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*, *5*(3), 263–274. https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v5i3.2081

Nuraryo, I., Vita, E., Meisyaroh, S., Yogananta, J. M., Savina, N., & Utari, A. D. (2023). "BATIK" Cultural Heritage to Construct City Branding: A Case of Pekalongan. *Proceedings of the 3rd International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICoISSEE-3)*. https://conference.loupiasconference.org/index.php/icoissee3/article/view/437

Nurhidayat, R., & Dewi, K. E. (2023). Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbor Dan Fitur Ekstraksi N-Gram Dalam Analisis Sentimen Berbasis Aspek. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, *12*(1), 91–100. https://doi.org/10.34010/komputa.v12i1.9458

Paramanandana, S., Lutfi, I., & Ayundasari, L. (2021). Penetrasi Jepang Dan Dampaknya Terhadap Batik Pekalongan, 1930-1945. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, *11*(2), 120–135. https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i2.8948

Prasetyo, D. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang Menggunakan Metode System Development Life Cycle (SDLC) DI SMA NEGERI 1 SoE. *Jurnal Digit*, *14*(2), 100. https://doi.org/10.51920/jd.v14i2.400

Ramadhani, K. F., & Tarigan, M. (2025). Implementasi Metode Convolutional Neural Network Untuk Klasifikasi Penyakit Daun Mangga Menggunakan Arsitektur Efficientnetv2-S Dan Resnet50. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *9*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.36040/jati.v9i3.13571

Raup, A., Ridwan, W., Khoeriyah, Y., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2022). Deep Learning dan Penerapannya dalam Pembelajaran. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(9), 3258–3267. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.805

Riska Rismaya, Dwi Yuniarto, & David Setiadi. (2025). Penerapan Algoritma Machine Learning dalam Prediksi Prestasi Akademik Mahasiswa. *Router : Jurnal Teknik Informatika dan Terapan*, *3*(1), 15–23. https://doi.org/10.62951/router.v3i1.389

Rozi, M. F., Siregar, H., Hambali, Y. A., & Rasim, R. (2025). Rancang Bangun Sistem Manajemen Akademik Mahasiswa Berbasis Mobile Multiplatform Menggunakan Flutter. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, *4*(2), 459–468. https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i2.436

Salam, A., Yusliana Bakti, R., Lukman, L., & Irhamna Rahman, F. (2024). Penerapan Algoritma Mobilenet Single Shot Detector untuk Deteksi Api dan Asap Berpotensi Kebakaran pada Citra Hutan. *Arus Jurnal Sains dan Teknologi (AJST)*, *2*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajst.v2i2.663

Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L.-C. (2018). MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 4510–4520. https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.1801.04381

Setyawati, N. A., & Adrimuna, S. A. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Dan Pembayaran Jasa Website. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, *5*(6), 955–959. https://doi.org/10.32672/jnkti.v5i6.5385

Shatravin, V., Shashev, D., & Shidlovskiy, S. (2023). Implementation of the SoftMax Activation for Reconfigurable Neural Network Hardware Accelerators. *Applied Sciences*, *13*(23), 12784. https://doi.org/10.3390/app132312784

Siska Narulita, Ahmad Nugroho, & M. Zakki Abdillah. (2024). Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS). *Bridge : Jurnal publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, *2*(3), 244–256. https://doi.org/10.62951/bridge.v2i3.174

Supriono, Y. P. (2024). *Ensiklopedia The Heritage Of Batik, Identitas Pemersatu Kebanggaan Bangsa*. Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=Q5T3EAAAQBAJ

Syed Shaharuddin, S. I., Shamsuddin, M. S., Drahman, M. H., Hasan, Z., Mohd Asri, N. A., Nordin, A. A., & Shaffiar, N. M. (2021). A Review on the Malaysian and Indonesian Batik Production, Challenges, and Innovations in the 21st Century. *Sage Open*, *11*(3). https://doi.org/10.1177/21582440211040128

Wahyudi, T., Supriyanta, S., & Faqih, H. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Presensi Menggunakan Metode Waterfall. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, *7*(2), 120–129. https://doi.org/10.31294/ijse.v7i2.11091

Wayahdi, M. R., & Ruziq, F. (2023). Pemodelan Sistem Penerimaan Anggota Baru dengan Unified Modeling Language (UML) (Studi Kasus: Programmer Association of Battuta). *Jurnal Minfo Polgan*, *12*(1), 1514–1521. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12870

Wibowo, A. R., Astuti, Y. P., Kartikadarma, E., Subhiyakto, E. R., Anisa, N., Winarsih, S., & Rohman, M. S. (2024). Penerapan Metode Naïve Bayes Classifier untuk Klasifikasi Sentimen pada Judul Berita. *LogicLink : Journal of Artificial Intelligence and Multimedia in Informatics*, *1*(1), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.28918/logiclink.v1i1.7684

Wresti Andriani, Gunawan, & Anandianskha, S. (2023). Coastal Batik Motifs Identification Using K-Nearest Neighbor Based on The Grey Level Co-occurrence Method. *Buana Information Technology and Computer Sciences (BIT and CS)*, *4*(1), 1–5. https://doi.org/10.36805/bit-cs.v4i1.3342